LAPORAN PRAKTIK KERJA

PERANCANGAN SISTEM INVENTARIS GUDANG UNTUK PENGELOLAAN DATA STOK BARANG PADA DIVISI HRD DI PT FEDERAL IZUMI MANUFACTURING - *CILEUNGSI PLANT*

Diajukan untuk memenuhi Praktik Kerja Diploma III

Disusun oleh :

Rifky Dwiriyan 0320230052

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK ASTRA
2025

LEMBAR PENGESAHAN

PERANCANGAN SISTEM INVENTARIS GUDANG UNTUK PENGELOLAAN DATA STOK BARANG PADA DIVISI HRD DI PT FEDERAL IZUMI MANUFACTURING - *CILEUNGSI PLANT*

Laporan Praktik Kerja ini telah disetujui oleh pembimbing akademik dan pembimbing perusahaan Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Astra

Disusun oleh :

Kelompok 68
Rifky Dwiriyan 0320230052

Jakarta, 13 Maret 2026

Pembimbing Akademik 1

Rr. Kartika K. W., S.T., M.T.

Pembimbing Perusahaan

Muhammad Hamzah Al-Faruqi, S.Kom

Pembimbing Akademik 2

Muhammad Hanif Abdulfattah, A.Md.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja yang berjudul ”**PERANCANGAN SISTEM INVENTARIS GUDANG UNTUK PENGELOLAAN DATA STOK BARANG PADA DIVISI HRD DI PT FEDERAL IZUMI MANUFACTURING -** ***CILEUNGSI PLANT***” dengan tepat waktu. Laporan ini disusun menjadi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Manajemen Informatika di Politeknik Astra.

Kelancaran pelaksanaan praktik kerja ini tentunya tidak lepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagai macam pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak berikut:

1. Bapak Muhammad Hamzah Al-Faruqi, S.Kom., selaku Pembimbing Industri, atas kesempatan, ilmu lapangan, dan bimbingan berharganya selama masa Magang.
2. Ibu Rr. Kartika K. W., S.T., M.T. dan Bapak Muhammad Hanif Abdulfattah, A.Md., selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmu, motivasi, serta bimbingan mendalam selama penyusunan laporan ini.
3. Rekan-rekan Mahasiswa Manajemen Informatika Politeknik Astra, atas solidaritas, semangat, dan kenangan indah selama berjuang bersama.
4. Orang Tua dan Keluarga tercinta, sumber kekuatan utama yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis dengan doa dan kasih sayang yang tak terhingga.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan dukungan dalam bentuk apa pun hingga selesainya laporan ini."

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada penulisan laporan praktik kerja ini. Oleh karena itu, besar harap daru penulis agar pembaca dapat memberikan kritik maupun saran yang membangun, sehingga laporan ini dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap agar laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 13 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR SIMBOL ..... **ix**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 3
BAB 2 DESKRIPSI TEMPAT PRAKTIK KERJA **4**
2.1 Organisasi 4
2.2 Sejarah Perusahaan 5
2.3 Visi dan Misi Perusahaan 7
2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 8
2.5 Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Praktik Kerja 8
BAB 3 DESKRIPSI TOPIK **11**
3.1 Identifikasi Topik 11
3.2 Deskripsi Topik 12
3.2.1 Sistem Informasi 12
3.2.2 Manajemen Inventaris dan Aset HRD 13
3.2.3 Sistem informasi Inventaris Gudang 14
3.2.4 Metodologi 15
3.2.5 Metodologi Waterfall 17
3.3 Pembahasan 19
3.3.1 Feasibility Study 19
3.3.2 Requirement Capturing 20
3.3.3 Ruang Lingkup Aplikasi dan Hak Akses 21
3.3.4 Desain Database dan Aplikasi 22
BAB 4 LAPORAN AKTIVITAS **24**
4.1 Jadwal Kegiatan 24
4.2 Log Activity 24
4.2.1 Minggu Ke-1 Tanggal 5 Januari s.d. 9 Januari 2026 25
4.2.2 Minggu ke-2 Tanggal 12 Januari s.d. 16 Januari 26
4.2.3 Minggu ke-3 Tanggal 19 Januari s.d. 23 Januari 27
4.2.4 Minggu ke-4 tanggal 26 januari s.d. 30 Januari 29
4.2.5 Minggu ke-5 tanggal 2 februari s.d. 6 februari 30
4.2.6 Minggu ke-6 tanggal 9 februari s.d. 13 februari 31
BAB 5 PENUTUP **34**
5.1 Kesimpulan 34
5.2 Saran 34
DAFTAR PUSTAKA **36**

lAMPIRAN A ACTIVITY PLAN 37
LAMPIRAN B *USER STORIES* 38
LAMPIRAN C *REQUIREMENT DEFINITION* 40
LAMPIRAN D USE CASE DIAGRAM 42
D.1 *Use Case Diagram Admin* 42
D.2 *Use Case Diagram HRDGA* 43
D.3 Use Case Diagram Kasie 44
D.4 Use Case Diagram Karyawan 45
LAMPIRAN E ACTIVITY DIAGRAM 46
E.1 Activity Login 46
E.2 Activity Pengajuan Seragam 47
E.3 Activity Persetujuan Kepala Departemen 48
E.4 Activity Persetujuan HRDGA 49
LAMPIRAN F CLASS DIAGRAM 50
LAMPIRAN G PHYSICAL DATA MODEL 51
LAMPIRAN H *USER INTERFACE DIGITAL DASHBOARD* 52
H.1 Tampilan *Login* 52
H.2 Tampilan Stok 53
H.3 Tampilan Daftar Pengajuan 53
H.4 Tampilan *Form* Pengajuan 54
H.5 Tampilan Approval Dep. Head 54
H.6 Tampilan *Approval HRD* 55
H.7 Tampilan Kelola *User* 55
H.8 Tampilan *History* Barang Keluar 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Simbol Flowchart [1] ix
Tabel 2 Daftar Simbol Physical Data Model (PDM) [2] x
Tabel 3 Daftar Simbol *Use Case* [3] x
Tabel 4 Daftar Simbol *Activity Diagram* [3] xi
Tabel 5 Daftar Simbol *Class Diagram* [3] xii
Tabel 6 Analisis Pengguna Sistem Inventaris 21
Tabel 7 Logbook Minggu Ke-1 25
Tabel 8 Logbook Minggu Ke 2 26
Tabel 9 Logbook Minggu Ke 3 28
Tabel 10 Logbook Minggu Ke 4 29
Tabel 11 Logbook Minggu Ke 5 31
Tabel 12 Logbook Minggu Ke 6 32

DAFTAR GAMBAR

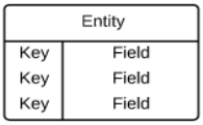
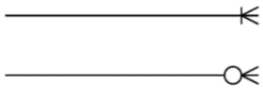
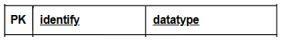
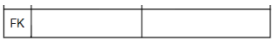
Gambar 2.1 Logo Fim 4
Gambar 2.2 Bangunan PT FIM 6
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 8
Gambar 3.1 Metodologi Waterfall 17
Gambar 3.2 Kriteria Pemilihan Metodologi..... 18

DAFTAR SIMBOL

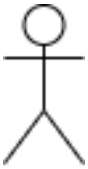
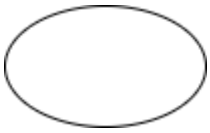
Tabel 1 Daftar Simbol Flowchart [1]

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		*Terminator*	Menyatakan awal atau akhir proses bisnis.
2		*Flow Line/* Garis Alir	Menyatakan arah aliran proses.
3		*Process*	Menyatakan suatu proses yang dilakukan dengan sistem.
4		*Manual Operation*	Digunakan untuk menunjukan proses yang tidak dilakukan dengan sistem.
5		*Document*	Mencetak keluaran dalam bentuk dokumen (melalui *printer*).
6		*Decision*	Menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban: *Yes/No*.
7		*Input/Output*	Menyatakan proses masukan atau keluaran data.
8		*Database*	Simbol ini menunjukan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan.
9		*Predefined Process (Sub Program)*	Menunjukkan suatu bagian proses yang lain.
10		*Off-Page Connector*	Menghubungkan bagian-bgaian *flowchart* pada halaman berbeda.

Tabel 2 Daftar Simbol Physical Data Model (PDM) [2]

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		*Entity*	Objek yang memiliki data atau informasi penting yang perlu disimpan dalam basis data
2.		*Cardinality*	Jumlah maksimum kali suatu *instance* dalam satu entitas dapat berhubungan dengan *instance* dari entitas lain
3.		*Primary Key*	Digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris (record) secara unik.
4.		*Foreign Key*	Digunakan untuk membuat hubungan (relasi) dengan primary key dari tabel lain.

Tabel 3 Daftar Simbol *Use Case* [3]

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		*Actor*	Simbol yang menunjukkan entitas luar bisa berupa pengguna manusia, perangkat, atau sistem eksternal, yang berinteraksi dengan sistem.
2.		*Use case*	Simbol yang menunjukkan tindakan atau skenario tertentu yang dilakukan oleh aktor dalam berinteraksi dengan sistem.

No.	Simbol	Nama	Keterangan
3.		*System*	Simbol yang digunakan untuk membatasi *use case* dengan interaksi dari luar sistem.
4.		*Association*	Simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan *use case* tertentu.
5.	----- << include >> ---->	*Include*	Simbol yang menunjukkan bahwa suatu *use case* selalu membutuhkan atau memasukkan perilaku dari *use case* lain.
6.	----- << extend >> ---->	*Extend*	Simbol yang menunjukkan bahwa suatu *use case* dapat menambahkan perilaku opsional ke *use case* lain di bawah kondisi tertentu.

Tabel 4 Daftar Simbol *Activity Diagram* [3]

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.		*Start State*	Simbol yang menunjukkan mulainya suatu aktivitas atau alur kerja.
2.		*End State*	Simbol yang menunjukkan akhir dari suatu aktivitas atau alur kerja.
3.		*Activity*	Simbol yang menunjukkan suatu tindakan atau proses yang sedang berlangsung dalam suatu

No.	Simbol	Nama	Keterangan
			aktivitas. Biasanya diawali dengan kata kerja.
4.		*Transition*	Simbol yang menunjukkan titik percabangan dalam alur aktivitas berdasarkan suatu kondisi atau keputusan.
5.		*Decision*	Berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi dimana ada kemungkinan perbedaan transisi, untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur
6.		*Swimlane*	Digunakan untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor atau komponen yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.

Tabel 5 Daftar Simbol *Class Diagram* [3]

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1.	**Classname** + field: type + method(type): type	*Class*	Mewakili jenis orang, tempat, atau benda tentang hal-hal yang perlu ditangkap dan disimpan informasinya oleh sistem.
2.	+ field: type	*Attribute*	Mewakili properti yang menggambarkan keadaan atau status suatu objek.

No.	Simbol	Nama	Keterangan
3.	+ method(type): type	*Operation*	Mewakili tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas.
4.		*Association*	Apa yang menghubungkan objek satu dengan objek lainnya.
5.		*Composition*	Menggambarkan bagian dari relasi yang memiliki tingkat ketergantungan yang kuat dan tidak dapat berdiri sendiri.
7.	1	*Exactly One*	Kelas ini memiliki modalitas dan kardinalitasnya 1.
8.	1..*	*One or Many*	Kelas ini memiliki modalitas 1 dan kardinalitas banyak.
9.	0..*	*Zero or Many*	Kelas ini memiliki modalitas 0 dan kardinalitas banyak.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Astra, yang sebelumnya dikenal dengan nama Politeknik Manufaktur Astra (Polman Astra), merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi yang menawarkan program Diploma Tiga dan Diploma Empat di bawah naungan Yayasan Astra Bina Ilmu (YABI). Sebagai bagian dari grup PT Astra International Tbk, Politeknik Astra berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia industri masa kini maupun masa depan. Sebagai bentuk implementasi dari komitmen tersebut, Politeknik Astra menyelenggarakan program Praktik Kerja Industri (Prakerin) yang menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Informatika.

Program Praktik Kerja Industri bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada mahasiswa agar mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan industri nyata. Dalam pelaksanaannya, Politeknik Astra menjalin kerja sama dengan berbagai mitra industri di bawah naungan PT Astra International Tbk. Salah satu mitra industri strategis tersebut adalah PT Federal Izumi Manufacturing (FIM), yang merupakan anak perusahaan dari PT Astra Otoparts Tbk. Kegiatan praktik kerja ini dilaksanakan selama enam bulan, terhitung sejak 05 Januari 2026 hingga 30 Juni 2026, dengan penempatan pada Departemen *Management Information System* (MIS). Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami proses bisnis perusahaan, meningkatkan keterampilan teknis di bidang teknologi informasi, serta mengembangkan sikap profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

PT Federal Izumi Manufacturing merupakan perusahaan manufaktur otomotif terkemuka di Indonesia yang memfokuskan kegiatannya pada produksi piston untuk berbagai jenis mesin melalui kerja sama strategis antara PT Astra Otoparts Tbk dan Izumi Industries Ltd. (Jepang). Sebagai pemasok utama bagi berbagai perusahaan manufaktur kendaraan ternama (*Original Equipment*

Manufacturer/OEM), PT Federal Izumi Manufacturing senantiasa mengedepankan kualitas dan inovasi teknologi dalam setiap proses produksinya.

Sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak dengan volume produksi besar, efisiensi pengelolaan data, keamanan informasi, dan stabilitas infrastruktur teknologi menjadi aspek yang sangat krusial bagi PT Federal Izumi Manufacturing. Dalam hal ini, Departemen *Management Information System* (MIS) memegang peranan vital dalam memastikan seluruh sistem informasi berjalan optimal untuk mendukung aktivitas operasional maupun manajerial. Selain mengelola infrastruktur inti, Departemen MIS juga berperan dalam mengembangkan solusi digital guna menunjang kebutuhan operasional di berbagai departemen lain dalam perusahaan.

Salah satu departemen yang memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan adalah Divisi Human Resources Development (HRD). Divisi HRD tidak hanya berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga bertanggung jawab penuh dalam mendukung kebutuhan fasilitas dan kesejahteraan seluruh karyawan. Dukungan ini mencakup penyediaan serta pendistribusian berbagai sarana penunjang kerja, mulai dari seragam kerja, sepatu pengaman (safety shoes), hingga Alat Tulis Kantor (ATK).

Namun, seiring dengan besarnya jumlah karyawan dan tingginya volume permintaan barang pendukung tersebut, pengelolaan inventaris di Divisi HRD menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Saat ini, proses pengelolaan stok barang-barang tersebut masih dilakukan secara semi-manual. Dalam praktiknya, staf masih melakukan pencatatan mutasi barang keluar dan masuk pada formulir fisik (kertas) sebagai bukti serah terima, yang kemudian harus dipindahkan kembali ke dalam lembar kerja digital (spreadsheet) secara berkala.

Metode semi-manual tersebut menimbulkan beberapa kendala operasional yang signifikan. Pertama, sulitnya melakukan pemantauan stok secara *real-time* mengakibatkan sering terjadinya ketidaksinkronan antara catatan administratif dengan stok aktual di gudang. Hal ini berisiko menyebabkan keterlambatan pengadaan barang (*stockout*) saat kebutuhan mendesak muncul. Kedua, proses penyusunan laporan penggunaan inventaris memerlukan waktu yang lama karena

staf harus mengumpulkan dan menghitung ulang data dari berbagai catatan yang terpisah. Kondisi ini membuat proses pelaporan menjadi tidak efisien, kurang transparan, dan rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*).

Kebutuhan akan data yang akurat dan cepat sangat diperlukan oleh manajemen HRD untuk perencanaan anggaran serta efisiensi pengadaan barang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi digital yang mampu mengintegrasikan proses manajemen gudang di lingkup HRD. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam kegiatan Praktik Kerja Industri ini penulis mengambil inisiatif untuk membangun sebuah solusi melalui laporan yang berjudul: "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Inventaris Gudang untuk Pengolahan Data Stok dan Otomatisasi Laporan pada Divisi HRD di PT Federal Izumi Manufacturing – Cileungsi Plant". Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses manajemen inventaris pada Divisi HRD menjadi lebih terstruktur, akurat, dan transparan guna mendukung efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Industri ini adalah:

1. Memenuhi persyaratan akademik sebagai salah satu komponen wajib kelul usan program studi melalui perolehan pengalaman kerja di lingkungan ind ustri
2. Mengembangkan wawasan serta kemampuan dalam pengembangan sistem informasi di lingkungan industri
3. Menghasilkan rancangan atau desain dari sistem inventaris gudang yang mampu mengelola data master barang, transaksi barang masuk, serta transaksi barang keluar secara terintegrasi pada Divisi HRD.
4. Membangun desain basis data (*database*) yang terpusat untuk menyimpan seluruh data inventaris Divisi HRD guna meningkatkan integritas data.

BAB 2 DESKRIPSI TEMPAT PRAKTIK KERJA

2.1 Organisasi

Gambar 2.1 Logo Fim

PT Federal Izumi Manufacturing (FIM) merupakan perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam produksi komponen otomotif presisi tinggi. Secara struktural, PT FIM adalah perusahaan patungan (*joint venture*) yang strategis antara raksasa otomotif dalam negeri, PT Astra Otoparts Tbk, dengan perusahaan teknologi mesin asal Jepang, Mahle Engine Components Japan Corporation, yang sebelumnya dikenal sebagai Izumi Industries Ltd. Sinergi ini menempatkan PT FIM di bawah naungan Astra Group, sehingga dalam operasionalnya perusahaan menerapkan standar kualitas dunia yang menggabungkan efisiensi manajemen lokal Astra dengan keunggulan teknologi manufaktur Jepang.

Lini bisnis utama PT FIM berfokus sepenuhnya pada pengembangan dan produksi Piston berbahan dasar *aluminium alloy*. Produk yang dihasilkan mencakup berbagai varian piston untuk mesin pembakaran dalam (*Internal Combustion Engine*), mulai dari piston untuk sepeda motor hingga kendaraan roda empat. Dalam menjalankan roda bisnisnya, perusahaan ini melayani dua segmen pasar

utama, yaitu *Original Equipment Manufacturer* (OEM) yang memasok kebutuhan piston langsung ke pabrikan besar seperti Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki, serta *Replacement Equipment Manufacturer* (REM) yang menyediakan suku cadang pengganti berkualitas tinggi untuk pasar *aftermarket* domestik maupun ekspor.

Dalam hal fasilitas operasional, PT Federal Izumi Manufacturing memiliki basis produksi utama yang berlokasi strategis di kawasan industri besar. Kantor pusat dan pabrik utamanya terletak di Jl. Raya Bogor KM 51.2, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih untuk memudahkan logistik dan distribusi ke berbagai pelanggan pabrikan otomotif yang sebagian besar berbasis di wilayah Jabodetabek dan Karawang. Sebagai bagian dari organisasi yang matang, PT FIM dikelola dengan struktur fungsional yang mengintegrasikan departemen-departemen kunci seperti *Production, Engineering, Quality Assurance, PPIC, HRD-GA,* dan *Finance*.

Budaya organisasi perusahaan sangat kental dengan nilai-nilai Astra yaitu Catur Dharma yang dipadukan dengan prinsip manufaktur Jepang seperti *Kaizen* atau perbaikan berkelanjutan, prinsip 5S, serta standar keselamatan kerja (K3) yang sangat ketat. Hal ini dilakukan demi menjaga tingkat presisi produk hingga satuan mikron, yang menjadi standar wajib dalam industri komponen mesin modern. Seluruh elemen organisasi ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa setiap produk yang keluar dari lini produksi memenuhi spesifikasi teknis yang ketat dan standar kualitas tinggi yang diharapkan oleh mitra kerja di tingkat global.

2.2 Sejarah Perusahaan

Gambar 2.2 Bangunan PT FIM

PT Federal Izumi Manufacturing didirikan pada tahun 1990. Akta Pendirian no. 87 tanggal 19 September 1990, Notaris Rukmasanti Hardjastya. Berdasarkan undang-undang no. 1 tahun 1995, akta kristianto. PT. Federal Izumi Manufacturing berstatuskan penanaman modal asing (PMA),(SPTPP No.236/I/PMA 1990 tanggal 30 Juli 1990, dan SK Menteri Kehakiman No. C2- 4875HT.01.01 th 1991, Jo No.C2-2178 HT.01.04 Th 1993, Jo No.C2-16.791 HT.091.04 Th 1994), dengan nilai capital sebesar USD 14.500.000 dan nilai investasi sebesar USD 30.000.000. Modal tersebut merupakan gabungan dari :

- PT. Astra Otopart (58%)
- Mahle Engine Components Japan Corporation (42%)

Sejarah perjalanan PT FIM menunjukkan kematangan organisasi yang terbagi dalam beberapa fase penting, dimulai dengan fase inisiasi dan lokalisasi pada periode 1990 hingga 1995. Setelah resmi berdiri, perusahaan melakukan transfer teknologi besar-besaran dari Jepang dan meresmikan lini produksi pertama pada tahun 1991 dengan fokus memenuhi kebutuhan piston sepeda motor Yamaha, yang menjadi tonggak awal kepercayaan pabrikan Jepang lainnya . Selanjutnya, perusahaan memasuki fase ekspansi pasar dan sertifikasi pada rentang tahun 1996 hingga 2005, di mana PT FIM berhasil menembus pasar Original Equipment Manufacturer (OEM) untuk merek Honda, Suzuki, dan Kawasaki, sekaligus meraih sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001 sebagai bukti standar proses produksi internasional . Pada periode 2006 hingga 2015, fokus perusahaan beralih ke fase

inovasi material dan presisi dengan mengadopsi teknologi High Silicon Aluminum Alloy untuk menghasilkan piston yang lebih ringan dan tahan temperatur ekstrem, serta memperkuat lini bisnis Replacement Equipment Manufacturer (REM) melalui merek FIM Piston . Hingga kini, sejak tahun 2016, perusahaan menjalani fase transformasi digital dan keberlanjutan dengan mengintegrasikan sistem Computer Numerical Control (CNC) terbaru, menerapkan produksi ramah lingkungan sesuai visi Astra Green Company, dan memperluas kapasitas ekspor ke pasar Asia Tenggara serta Amerika Latin.

Sebagai bukti keunggulan kompetitif dalam industri komponen otomotif, PT Federal Izumi Manufacturing telah meraih berbagai penghargaan bergengsi yang mencerminkan kualitas dan konsistensi perusahaan. Salah satu penghargaan utama yang diterima adalah Best Supplier Award dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), yang diberikan atas keberhasilan perusahaan menjaga prinsip Zero Defect dan On Time Delivery. Selain pengakuan eksternal, PT FIM juga menerima Astra Quality Management Award sebagai bentuk apresiasi internal Grup Astra atas implementasi sistem manajemen mutu terbaik.

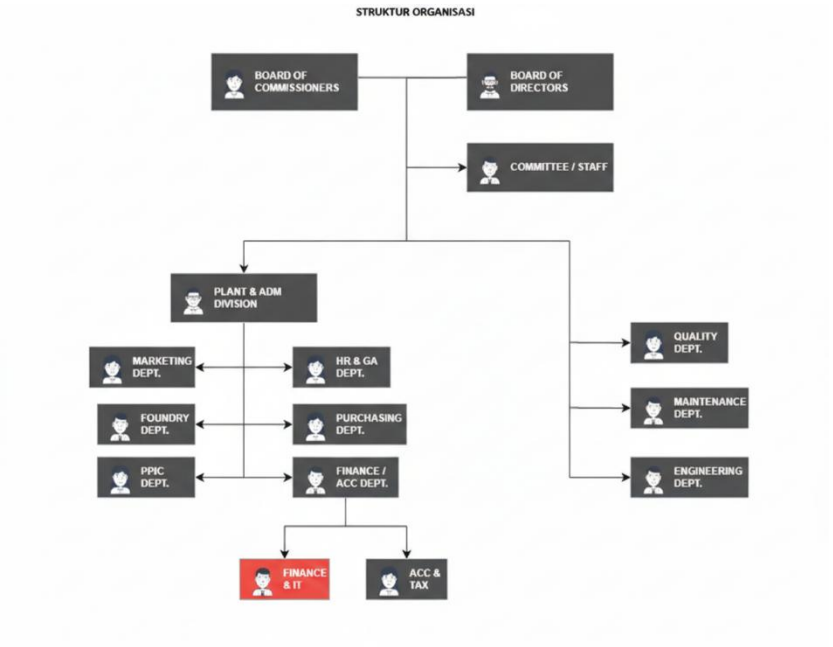
Reputasi perusahaan semakin diperkuat dengan keberhasilan mencapai kapasitas produksi jutaan unit per tahun secara stabil untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan global, serta kepemilikan sertifikasi IATF 16949 yang menjamin setiap produk piston memenuhi standar mutu tertinggi industri otomotif dunia dengan tingkat kegagalan yang mendekati nol.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

i. Visi PT. Federal Izumi Manufacturing adalah :
"World class pistonmanufacturing partners of choice in manufacturing withexcellent engineering competence"..

ii. Misi dari PT. Federal Izumi Manufacturing adalah :
"*To Strongly develop components in piston technology and become a strategic partner for domestic ang regional industry".*

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Secara struktural, penulis melaksanakan Praktik Kerja Industri pada bagian IT yang merupakan bagian dari Finance & Accounting Department. Departemen ini berada di bawah naungan Plant & ADM Division. Penempatan bagian IT di bawah Departemen Keuangan menunjukkan bahwa fungsi sistem informasi di PT Federal Izumi Manufacturing memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan data operasional, memastikan akuntabilitas data keuangan, serta mendukung efisiensi administrasi di seluruh divisi perusahaan, termasuk dalam proyek perancangan sistem inventaris untuk Divisi HRD.

2.5 Tugas dan Tanggung Jawab Bagian Praktik Kerja

Teknologi informasi memegang peranan krusial dalam mendukung integritas data operasional dan efisiensi pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) di industri otomotif. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Industri di PT Federal Izumi Manufacturing, penulis ditempatkan pada bagian IT yang berada di bawah koordinasi *Finance & Accounting Department*. Departemen IT di perusahaan ini memiliki tanggung jawab fungsional untuk memastikan seluruh infrastruktur teknologi berjalan optimal, mulai dari pengembangan sistem

informasi yang terintegrasi, manajemen infrastruktur jaringan LAN dan internet di seluruh area pabrik, hingga menjaga keamanan serta pencadangan data perusahaan secara berkala untuk mendukung produktivitas operasional.

Dalam mendukung kelancaran operasional harian, penulis bertanggung jawab dalam fungsi dukungan teknis (*IT Support*) yang meliputi identifikasi dan perbaikan kendala (*troubleshooting*) pada perangkat keras seperti komputer, printer, dan *scanner*. Selain itu, penulis bertugas dalam melakukan instalasi sistem operasi serta konfigurasi perangkat lunak standar perusahaan guna memastikan setiap karyawan memiliki perangkat kerja yang siap pakai. Pemeliharaan stabilitas jaringan kabel maupun nirkabel juga menjadi tanggung jawab rutin penulis agar akses terhadap sistem informasi perusahaan di seluruh area kantor dan produksi tetap berjalan lancar tanpa hambatan teknis.

Selain aspek dukungan teknis, penulis difokuskan untuk menangani permasalahan efisiensi pada pengelolaan inventaris di Divisi HRD melalui peran sebagai *System Developer*. Saat ini, manajemen aset pendukung kerja seperti seragam, sepatu pengaman, dan ATK masih dilakukan secara semi-manual, sehingga menyulitkan pemantauan stok secara *real-time* dan memperlambat proses persetujuan permintaan. Oleh karena itu, penulis melaksanakan praktik kerja industri dengan fokus pada pengembangan rancangan sistem informasi inventaris berbasis web. Selama pelaksanaan tugas tersebut, penulis memiliki tanggung jawab utama untuk:

- Melakukan observasi dan analisis kebutuhan secara mendalam melalui wawancara dengan staf Divisi HRD guna memetakan fitur digital yang diperlukan.
- Merancang arsitektur basis data, alur proses bisnis melalui pemodelan UML, dan desain antarmuka (*mockup*) aplikasi yang sesuai dengan standar kebutuhan industri.
- Menyusun kerangka solusi digital yang dapat menyediakan visualisasi data stok dan riwayat transaksi guna membantu manajemen dalam mendukung proses evaluasi serta pengadaan barang.

Melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, penulis berkontribusi dalam mentransformasi alur kerja manual menjadi digital untuk meningkatkan transparansi stok dan efektivitas koordinasi antar-departemen di PT Federal Izumi Manufacturing.

BAB 3 DESKRIPSI TOPIK

3.1 Identifikasi Topik

Proses penentuan topik praktik kerja industri di PT Federal Izumi Manufacturing dilakukan melalui tahapan observasi lapangan dan analisis kebutuhan sistem pada departemen terkait di bawah arahan pembimbing industri dari Departemen MIS (*Management Information System*). Proses ini diawali dengan kegiatan identifikasi masalah operasional pada Divisi *Human Resources Development* (HRD) guna memahami alur kerja administratif secara komprehensif serta memetakan peluang perbaikan (*improvement*) melalui solusi digital.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi bersama tim MIS, terdapat tiga poin permasalahan yang diidentifikasi sebagai potensi proyek pengembangan bagi divisi HRD, yaitu:

1. Digitalisasi Pengajuan Fasilitas dan Perlengkapan Karyawan.
2. Otomatisasi Sistem Pelaporan Inventaris Bulanan.
3. Sistem Monitoring Saldo Stok Barang Penunjang Kerja secara Terpusat.

Ketiga potensi tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan urgensi kebutuhan perusahaan akan data yang terintegrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan inventaris di HRD saat ini masih berjalan secara semi-manual, di mana pencatatan barang seperti seragam, *Safety Shoes*, dan ATK masih mengandalkan buku besar fisik yang kemudian dipindahkan ke dalam *spreadsheet* secara berkala. Kondisi tersebut menyebabkan Departemen HRD kesulitan dalam menjamin transparansi informasi stok, meningkatkan risiko ketidaksinkronan data akibat *human error*, serta memperlambat birokrasi *approval* karena masih bergantung pada dokumen kertas.

Berdasarkan hasil tinjauan manajemen MIS, disimpulkan bahwa kebutuhan yang paling mendesak adalah sebuah sistem informasi yang mampu mengotomatisasi seluruh siklus inventaris. Oleh karena itu, proyek "Perancangan Sistem Informasi Inventaris Gudang untuk Pengelolaan Data Stok Barang pada Divisi HRD" dipilih sebagai topik utama praktik kerja industri. Tema ini dinilai

paling relevan dalam mendukung peran Departemen MIS untuk menciptakan kontrol data yang akurat, transparan, dan *real-time* guna mendukung efisiensi operasional di PT Federal Izumi Manufacturing – Cileungsi *Plant*.

3.2 Deskripsi Topik

Pelaksanaan praktik kerja industri di Departemen MIS (*Management Information System*) PT Federal Izumi Manufacturing difokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Inventaris Gudang sebagai bentuk dukungan teknologi untuk optimalisasi operasional di Divisi *Human Resources Development* (HRD). Pengembangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan data stok barang penunjang kerja yang sebelumnya masih dikelola secara semi-manual dan belum terintegrasi ke dalam infrastruktur sistem informasi pusat perusahaan. Kondisi administrasi yang masih bergantung pada pencatatan fisik dan pemindahan data secara berkala menjadi tantangan bagi Departemen MIS dalam menjamin integritas, keamanan, serta akurasi data inventaris.

Melalui penerapan sistem berbasis web ini, penulis melakukan transformasi digital terhadap alur kerja (*workflow*) pengelolaan inventaris guna mengintegrasikan seluruh proses, mulai dari tahap pengajuan oleh karyawan, validasi oleh Kepala Seksi, hingga manajemen stok oleh HRDGA dalam satu platform yang terpadu. Dengan ditariknya proses bisnis tersebut ke dalam satu basis data yang terpusat, Departemen MIS dapat memastikan bahwa setiap transaksi diproses secara otomatis dan menghasilkan visualisasi informasi stok yang transparan. Hal ini memungkinkan proses monitoring saldo barang serta distribusi fasilitas bagi karyawan berlangsung lebih efektif, akurat, dan berbasis data *real-time*. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep perancangan sistem informasi, arsitektur basis data, serta peran MIS dalam mendukung fungsionalitas departemen lain menjadi landasan utama yang sangat penting dalam pengembangan proyek ini.

3.2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi dalam konteks industri dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang mengintegrasikan sumber daya manusia, prosedur kerja, perangkat lunak (*software*), dan perangkat keras (*hardware*) untuk mengolah data mentah

menjadi informasi yang memiliki nilai guna bagi perusahaan. Di PT Federal Izumi Manufacturing, pengembangan sistem informasi dikelola di bawah standarisasi Departemen *Management Information System* (MIS) untuk mendukung proses pengambilan keputusan melalui penyediaan data yang akurat dan tepat waktu. Dalam proyek ini, sistem informasi diposisikan sebagai *Single Source of Truth* (SSOT), di mana seluruh data master barang, identitas karyawan, dan mutasi stok tersimpan dalam satu basis data terpusat guna menjamin konsistensi informasi.

Secara teknis, sistem informasi inventaris yang dirancang bekerja melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Input, meliputi proses pengumpulan data mentah yang berasal dari pengajuan kebutuhan barang oleh karyawan serta penginputan data barang masuk oleh bagian HRDGA.
2. Process, merupakan tahap pengolahan data yang mencakup validasi persetujuan oleh Kepala Seksi, perhitungan saldo stok secara otomatis, serta sinkronisasi data mutasi barang.
3. Output, yaitu hasil akhir berupa informasi stok, riwayat transaksi, dan laporan inventaris yang disajikan melalui *dashboard* digital yang informatif bagi pihak manajemen.

Sistem informasi yang dirancang dengan struktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi kerja melalui pengurangan potensi kesalahan input (*human error*) dan eliminasi duplikasi data. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, transparansi data antara kondisi fisik barang di gudang dengan laporan administratif dapat ditingkatkan, sehingga manajemen Divisi HRD dapat melakukan evaluasi dan pengadaan barang secara lebih cepat, tepat, dan objektif.

3.2.2 Manajemen Inventaris dan Aset HRD

Agar sistem informasi yang dikembangkan oleh Departemen MIS dapat memberikan kontribusi nyata bagi operasional Divisi HRD, diperlukan pemahaman mendalam mengenai manajemen aset yang menjadi objek utama sistem. Inventaris pada divisi HRD di PT Federal Izumi Manufacturing didefinisikan sebagai aset penunjang produktivitas yang pemenuhannya harus terjaga secara kontinu. Manajemen inventaris yang efektif bukan sekadar mencatat keluar-masuk barang,

melainkan berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan ketersediaan barang-barang kritis yang dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama:

1. Alat Pelindung Diri (APD): Meliputi seragam kerja dan *safety shoes* yang wajib tersedia sesuai standar K3 perusahaan untuk menjamin keselamatan karyawan di area produksi.
2. Perlengkapan Administratif: Berupa Alat Tulis Kantor (ATK) yang mendukung mobilitas dan kelancaran fungsi perkantoran sehari-hari.
3. Persediaan Medis: Mencakup obat-obatan untuk penanganan pertama pada kecelakaan kerja (P3K) yang bersifat krusial saat keadaan darurat.

Implementasi sistem informasi dalam manajemen aset ini memiliki beberapa tujuan strategis yang sejalan dengan prinsip evaluasi kinerja, yaitu:

- Akurasi Data Stok: Memastikan bahwa sistem memberikan sinyal kinerja berupa indikator saldo minimum (*safety stock*) untuk mencegah terjadinya *stockout* (kehabisan stok).
- Efektivitas Distribusi: Menyediakan visualisasi riwayat permintaan yang memudahkan manajemen HRD dalam mengidentifikasi tren kebutuhan perlengkapan karyawan secara periodik.
- Mitigasi Risiko Operasional: Meminimalkan potensi terhentinya distribusi perlengkapan bagi karyawan baru atau habisnya persediaan medis di saat darurat akibat ketidakakuratan data manual.

Dengan integrasi manajemen aset ke dalam sistem informasi berbasis web, data operasional gudang dapat diolah menjadi informasi yang lebih terstruktur. Hal ini memungkinkan Departemen MIS untuk menyediakan platform bagi Divisi HRD dalam melakukan evaluasi stok dan pengambilan keputusan pengadaan barang secara lebih objektif, transparan, dan berbasis data (*data-driven*).

3.2.3 Sistem informasi Inventaris Gudang

Sistem Informasi Inventaris Gudang merupakan suatu infrastruktur digital yang mengintegrasikan sumber daya manusia, prosedur operasional, dan basis data terpusat untuk mengelola mutasi barang pada Divisi HRD secara sistematis. Sistem ini dirancang oleh Departemen MIS sebagai solusi otomatisasi terhadap siklus

inventaris, mulai dari tahap penerimaan barang (*receiving*), penyimpanan, hingga tahap pendistribusian (*issuing*) kepada karyawan. Dalam konteks operasional PT Federal Izumi Manufacturing, sistem ini berfungsi sebagai media komunikasi data terpadu yang menjembatani kebutuhan karyawan dengan otoritas pengelola gudang di bagian HRDGA.

Setiap perubahan data stok terjadi secara otomatis sesaat setelah transaksi divalidasi dan disimpan ke dalam basis data oleh pengguna. Mekanisme sentralisasi informasi ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam laporan manajerial bersifat konsisten, telah terverifikasi, dan meminimalisir risiko duplikasi data maupun kesalahan manusia (*human error*). Dengan tersimpannya seluruh transaksi dalam satu basis data yang terstruktur, Departemen MIS dapat menjamin integritas informasi yang menjadi dasar bagi manajemen dalam melakukan kontrol aset secara periodik maupun aktual.

Selain itu, sistem ini menstandarkan alur pengajuan melalui parameter yang telah ditentukan, sehingga meminimalkan ambiguitas dalam proses birokrasi. Melalui visualisasi data yang informatif pada *dashboard*, tren penggunaan inventaris dapat dipantau secara sistematis, sehingga proses pengambilan keputusan terkait pengadaan barang dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis data.

3.2.4 Metodologi

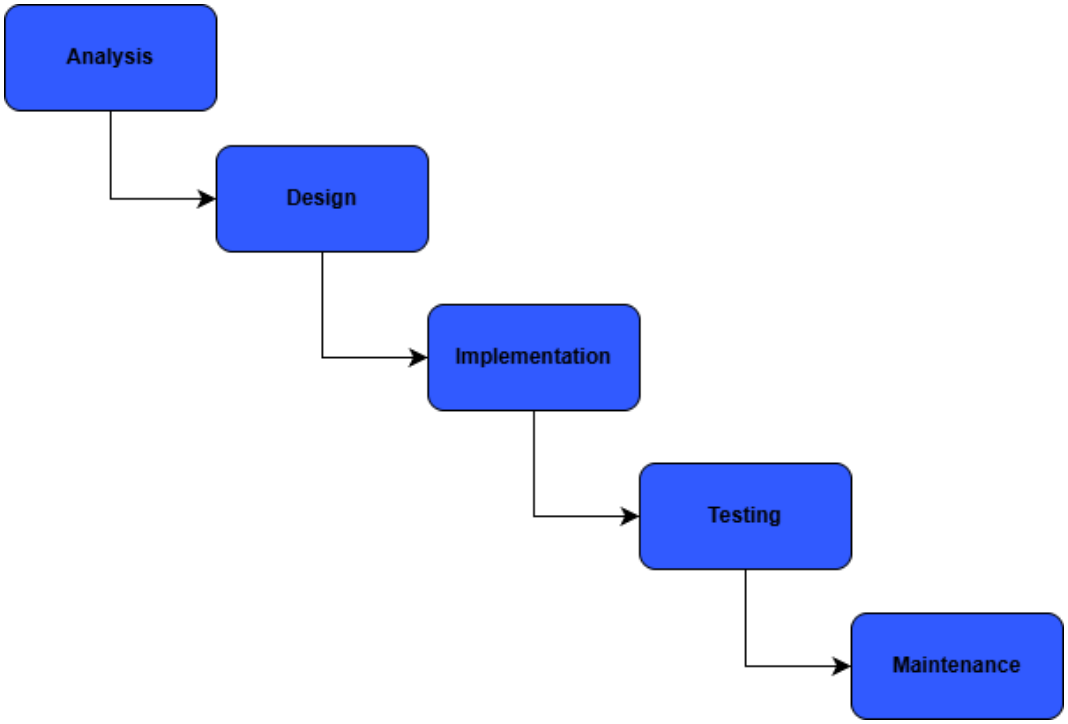
Metodologi adalah upaya sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dilakukan oleh pengembang agar dapat menjawab fenomena atau permasalahan yang terjadi melalui proses yang terorganisir. Dalam pengembangan perangkat lunak, *Software Development Life Cycle* (SDLC) merupakan kerangka kerja standar yang digunakan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. SDLC menyajikan metodologi yang diorganisasikan untuk membangun dan mengubah sistem rekayasa perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna serta standar teknis yang ditetapkan oleh Departemen MIS.

Secara umum, terdapat 6 tahapan utama yang ada di dalam siklus hidup pengembangan sistem (SDLC), yaitu:

1. Analisis Sistem, yaitu proses pemetaan dan analisis terhadap aliran kerja (*workflow*) manajemen inventaris yang sedang berjalan saat ini untuk mengidentifikasi kendala operasional.
2. Perancangan Sistem (*Design*), merupakan tahap pendefinisian kebutuhan teknis yang diperlukan, termasuk pembuatan model proses (UML), perancangan basis data (PDM), dan desain antarmuka (*mockup*).
3. Konstruksi/Pembangunan, meliputi proses penerjemahan rancangan ke dalam baris kode pemrograman (*coding*) dan pembangunan basis data.
4. Pengujian Sistem, merupakan tahap verifikasi terhadap fungsi-fungsi sistem yang telah dibuat untuk memastikan aplikasi bebas dari kesalahan (*bug*).
5. Implementasi Sistem, yaitu tahap menjalankan sistem pada lingkungan operasional agar dapat digunakan oleh masing-masing level pengguna (*user*).
6. Pemeliharaan Sistem, berupa upaya pemantauan dan perbaikan sistem secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas performa sistem setelah dioperasikan.

Melalui penerapan tahapan SDLC yang sistematis, Departemen MIS dapat memastikan bahwa rancangan sistem inventaris yang dibangun memiliki struktur yang kokoh, terdokumentasi dengan baik, dan mampu memenuhi ekspektasi efisiensi pada Divisi HRD.

3.2.5 Metodologi Waterfall



Gambar 3.1 Metodologi Waterfall

Metode *Waterfall* adalah model pengembangan perangkat lunak sekuensial yang terdiri dari beberapa fase mulai dari perencanaan (*planning*), analisis, desain, implementasi, hingga pengujian dan pemeliharaan secara bertahap **(Pressman, 2015)**. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan sistem inventaris gudang HRD sudah terdefinisi dengan jelas sejak awal masa praktik kerja. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam model *Waterfall* pada proyek ini meliputi:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*): Tahap awal untuk mengumpulkan informasi detail mengenai kebutuhan fungsional sistem, seperti fitur pengajuan barang oleh karyawan dan alur persetujuan berjenjang. *Output*: Dokumen spesifikasi kebutuhan sistem.
2. Desain Sistem (*System Design*): Proses penerjemahan kebutuhan ke dalam rancangan teknis, meliputi arsitektur basis data (*Physical Data Model*) dan pemodelan alur sistem (*Unified Modeling Language*). *Output*: Diagram UML (*Use Case, Activity Diagram*), ERD, dan desain antarmuka (*mockup*).

3. Pengkodean (*Implementation*): Tahap penerjemahan desain ke dalam bahasa pemrograman untuk membangun fungsi sistem sesuai rancangan. *Output*: Kode program (aplikasi) siap uji menggunakan *framework* Laravel.
4. Pengujian (*Integration & Testing*): Verifikasi fungsionalitas sistem menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan akurasi mutasi stok dan alur *approval*. *Output*: Laporan hasil pengujian (*test case*).

Output: Laporan hasil pengujian (*test case*).

Usefullness in Developing Systems	Waterfall	Parallel	V-Model	Iterative	System Prototyping
With unclear user requirements	Poor	Poor	Poor	Good	Excellent
With unfamiliar technology	Poor	Poor	Poor	Good	Poor
That are complex	Good	Good	Good	Good	Poor
That are reliable	Good	Good	Excellent	Good	Poor
With short time schedule	Poor	Good	Poor	Excellent	Excellent
With schedule visibility	Poor	Poor	Poor	Excellent	Excellent

Gambar 3.2 Kriteria Pemilihan Metodologi

Pemilihan metodologi ini diperkuat dengan evaluasi kriteria pengembangan sistem sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 3.2, berikut adalah analisis kriteria pemilihannya:

- *With Clear User Requirements* Kebutuhan pengguna pada sistem inventaris HRD sudah sangat jelas dan stabil. Alur dari pengajuan barang hingga pengurangan stok mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang sudah berlaku di PT FIM, sehingga risiko perubahan kebutuhan di tengah pengembangan sangat minim. Hal ini membuat *Waterfall* menjadi pilihan yang sangat baik (*Good*).
- *With Familiar Technology* Pengembangan sistem menggunakan teknologi yang sudah dikuasai oleh Departemen MIS, yaitu PHP dan MySQL. Penggunaan teknologi yang familiar meminimalkan kendala teknis dalam mengikuti alur linear *Waterfall*.
- *That are Complex* Meskipun sistem mengelola aset yang beragam, kompleksitasnya bersifat terstruktur dan tidak berubah-ubah. Model

Waterfall sangat mendukung sistem yang membutuhkan struktur data yang rapi dan terdokumentasi dengan baik di awal.

- *That are Reliable* Tingkat keandalan (*reliability*) sistem ini sangat tinggi karena setiap tahap harus melalui validasi yang ketat. Dengan dokumen desain yang lengkap sebelum *coding* dimulai, integritas data inventaris dapat terjaga lebih baik.
- *With Long Time Schedule* Model *Waterfall* umumnya membutuhkan waktu yang cukup untuk memastikan setiap dokumentasi selesai dengan sempurna. Mengingat pengerjaan proyek ini mengikuti jadwal praktik kerja industri yang terencana, pendekatan ini memungkinkan pengembangan yang lebih disiplin dan terukur secara administratif.
- *With Schedule Visibility* Visibilitas jadwal pada *Waterfall* sangat jelas karena progres diukur berdasarkan selesainya setiap fase (misal: fase desain selesai 100% baru lanjut *coding*). Hal ini memudahkan Departemen MIS dalam memantau sejauh mana perkembangan proyek berlangsung sesuai *timeline*.

3.3 Pembahasan

Praktik kerja industri di PT Federal Izumi Manufacturing dimulai pada tanggal 5 Januari 2026 dengan penempatan di Departemen MIS. Pada tahap awal, penulis melakukan observasi terhadap kendala operasional di Divisi HRD terkait pengelolaan stok seragam, ATK, dan obat-obatan yang masih menggunakan pencatatan formulir fisik dan *spreadsheet*.

Masalah utama yang ditemukan adalah sulitnya pemantauan stok secara langsung yang berisiko menyebabkan *stockout* serta proses *approval* permintaan barang yang kurang efisien. Sebagai solusi, penulis melakukan pengembangan sistem menggunakan metodologi *Waterfall*.

3.3.1 Feasibility Study

Feasibility Study atau studi kelayakan merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk mengevaluasi peluang dan keterbatasan dari proyek yang diusulkan. Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan proyek secara

komprehensif, baik dari aspek teknis maupun operasional, guna menentukan keberlanjutan pengembangan sistem.

Sebagai langkah awal dalam tahapan ini, diajukan sebuah *System Request* yang merinci kebutuhan bisnis di Divisi HRD, yaitu transformasi pencatatan manual stok barang (seragam, ATK, dan obat-obatan) menjadi sistem digital untuk mencegah terjadinya *stockout* dan meningkatkan efisiensi *approval*.

Melalui studi kelayakan ini, penulis menetapkan beberapa standar teknis dan dokumen sebagai acuan agar terjadi konsistensi dan efisiensi dalam pemeliharaan sistem di masa mendatang. Standar tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Standar Arsitektur Aplikasi: Penggunaan *framework* PHP dan *web server* Apache yang telah tersertifikasi oleh Departemen MIS.
2. Manajemen Basis Data: Penggunaan MySQL dengan standar penamaan tabel dan kolom yang terstruktur guna memudahkan integrasi data di masa mendatang.
3. Kelayakan Operasional: Memastikan alur digital dapat diadaptasi oleh staf HRDGA tanpa mengubah kebijakan dasar perusahaan.

3.3.2 Requirement Capturing

Tahapan pengumpulan kebutuhan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Lampiran B yang memuat *User Stories*, serta pada Lampiran C yang berisi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional (*Requirement Definition*). Seluruh kebutuhan tersebut dianalisis dan dipetakan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mendukung kebutuhan operasional secara menyeluruh. Berdasarkan hasil pengumpulan dan pemetaan kebutuhan tersebut, proses bisnis berikut dirancang untuk menggambarkan alur kerja sistem yang terintegrasi.

Proses bisnis pada sistem ini dirancang untuk membentuk alur kerja permintaan dan pengelolaan barang yang terintegrasi serta sistematis dalam mendukung kegiatan operasional di Divisi HRD. Proses diawali dengan tahap autentikasi dan akses sistem oleh personel sesuai peran masing-masing menggunakan prinsip *Role-Based Access Control* (RBAC). Karyawan sebagai

pengguna akhir dapat melakukan entri pengajuan barang melalui antarmuka digital, di mana data tersebut akan diteruskan secara otomatis ke *dashboard* Kepala Seksi untuk proses validasi. Sistem ini juga dilengkapi dengan fungsi jalur khusus (*bypass*) untuk pengajuan mandiri oleh Kepala Seksi guna meningkatkan efisiensi birokrasi.

Setelah data pengajuan divalidasi, pihak HRDGA dapat memantau ketersediaan saldo barang secara *real-time* melalui basis data terpusat. Hal ini bertujuan untuk menjaga akurasi data serta mempermudah penelusuran riwayat transaksi tanpa ketergantungan pada dokumen fisik. Selanjutnya, setelah serah terima fisik dilakukan, sistem akan melakukan pemotongan stok otomatis yang dapat dipantau langsung oleh pihak manajemen melalui *dashboard* stok

3.3.3 Ruang Lingkup Aplikasi dan Hak Akses

Ruang lingkup pengembangan aplikasi ini mencakup fungsionalitas utama dalam pengelolaan serta visualisasi data inventaris guna mendukung efektivitas proses manajemen barang di lingkungan kerja. Dalam implementasinya, aspek keamanan dan pembatasan akses menjadi hal yang krusial untuk menjaga integritas data. Oleh karena itu, sistem menerapkan matriks hak akses yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Penjelasan terperinci mengenai pembagian wewenang tersebut disajikan pada Tabel Hak Akses berikut.

Tabel 6 Analisis Pengguna Sistem Inventaris

Kategori Pengguna	**Tugas**	**Hak Akses ke Sistem Informasi atau Aplikasi**	**Jabatan**
User	Mengajukan kebutuhan barang inventaris penunjang kerja.	Menginput formulir permintaan barang (Nama, NRP, Departemen, Kategori, Nama Barang, Ukuran, dan Jumlah).	Karyawan
Approver 1	Menyetujui permintaan karyawan atau melakukan pengajuan mandiri.	Fitur *Approval/Reject* untuk bawahan dan fitur pengajuan langsung ke HRDGA tanpa *approval* tambahan.	Kepala Departemen (*Dept Head*)

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke Sistem Informasi atau Aplikasi	Jabatan
Approver 2 & Operator	Melakukan validasi akhir dan manajemen fisik stok barang	Menyetujui permintaan (dari User/Dept Head), input barang masuk, dan akses riwayat stok *real-time*	HRDGA
Administrator	Mengelola kontrol akses dan pemeliharaan basis data sistem.	Manajemen akun user (tambah/edit akun) dan pengawasan seluruh log riwayat transaksi barang.	Admin IT / MIS

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran teknis mengenai arsitektur serta alur kerja sistem, disusun sejumlah diagram pemodelan yang mencakup aspek fungsional dan struktural. Interaksi aktor dengan sistem direpresentasikan melalui *Use Case Diagram* pada Lampiran D. Urutan proses bisnis dan logika kerja aplikasi dijabarkan dalam *Activity Diagram* pada Lampiran E. Struktur komponen perangkat lunak divisualisasikan melalui *Class Diagram* pada Lampiran F. Seluruh perancangan sistem tersebut menjadi landasan dalam tahap konstruksi aplikasi agar sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan.

3.3.4 Desain Database dan Aplikasi

Pada tahap perancangan basis data, sistem dimodelkan menggunakan *Physical Data Model* (PDM) untuk merepresentasikan struktur penyimpanan data secara teknis. Model ini menggambarkan detail tabel, atribut, tipe data, *primary key*, *foreign key*, serta relasi antar tabel yang akan diimplementasikan pada sistem manajemen basis data. *Physical Data Model* berfungsi sebagai acuan dalam proses pembangunan *database* agar struktur data yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sistem dan mendukung integritas serta konsistensi data. Representasi lengkap dari PDM disajikan pada Lampiran G.

Selanjutnya, perancangan aplikasi dilakukan melalui penyusunan desain antarmuka (*mockup*) yang menggambarkan tampilan dan tata letak sistem sebelum tahap implementasi. Desain ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai struktur navigasi, penyajian informasi, serta interaksi pengguna dengan

sistem, termasuk indikator visual untuk batas minimum stok barang. Dokumentasi lengkap rancangan antarmuka aplikasi disajikan pada Lampiran H.

BAB 4 LAPORAN AKTIVITAS

4.1 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan dibuat sebagai panduan perencanaan dan pemantauan terhadap tugas serta tanggung jawab yang dilakukan selama proses praktik kerja industri di PT Federal Izumi Manufacturing. Fungsi utamanya adalah untuk mengorganisir tahapan pengembangan sistem inventaris gudang HRD, menetapkan target pencapaian setiap minggunya, serta melacak progres setiap aktivitas guna memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Selain itu, jadwal ini juga membantu dalam pengelolaan waktu, alokasi tanggung jawab kepada PIC, serta identifikasi status penyelesaian tugas, mulai dari tahap pengumpulan kebutuhan (requirement capturing) hingga tahap finalisasi laporan. Perencanaan terhadap seluruh tugas dan tanggung jawab oleh penulis dapat dilihat pada Activity Plan yang tercantum pada Lampiran A..

4.2 Log Activity

Log Activity merupakan dokumen yang digunakan sebagai pelaporan berisi rincian aktivitas yang di lakukan setiap harinya selama prakerin. Dokumen ini disusun dalam periode mingguan untuk dikumpulkan kepada Pembimbing Akademik dan Koordinator PKTA sebagai bentuk pertanggung jawaban peserta terhadap pelaksanaan prakerin.

Log Activity ini disusun oleh Rifky Dwiriyan sebagai *Person In Charge* (PIC) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan prakerin di PT Astra Daihatsu Motor Karawang *Engine Plant*. *Log Activity* yang disusun penulis dimulai dari 5 Januari 2026 hingga ... dengan rincian sebagai berikut.

Tahun Akademik : 2025/2026
No. Kelompok : 68
Nama Anggota : Rifky Dwiriyan (RD)

4.2.1 Minggu Ke-1 Tanggal 5 Januari s.d. 9 Januari 2026

Pelaksanaan Praktik Kerja Industri di PT FIM dimulai pada hari Senin, 5 Januari 2026. Pada hari pertama, penulis fokus pada kegiatan pengenalan lingkungan perusahaan untuk memahami tata tertib, budaya kerja, serta prosedur operasional yang berlaku di PT FIM. Pada hari Selasa, penulis melakukan kegiatan *troubleshooting* pada perangkat PC karyawan guna memastikan kelancaran teknis dalam operasional kerja. Selanjutnya, pada hari Rabu, penulis bertugas membangun infrastruktur jaringan baru di ruang *training* untuk mendukung fasilitas pelatihan perusahaan.

Pada hari Kamis, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek instalasi perangkat lunak antivirus Kaspersky pada seluruh unit PC di PT FIM sebagai upaya preventif dalam menjaga keamanan data dan sistem informasi. Rangkaian kegiatan minggu pertama ditutup pada hari Jumat dengan melakukan pemeliharaan perangkat kantor berupa penggantian tinta (*cartridge*) printer yang telah habis guna memastikan fungsi administratif tetap berjalan optimal. Seluruh detail kegiatan mingguan ini telah dirangkum dalam laporan sebagaimana yang dijelaskan pada Tabel 7.

Tabel 7 Logbook Minggu Ke-1

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
5 Januari 2026		Pengenalan lingkungan PT FIM	Memahami profil perusahaan, struktur organisasi, serta aturan tata tertib dan keselamatan kerja di lingkungan PT FIM.	RD
6 Januari 2026		Trouble Shootimg PC Karyawan	Berhasil mengidentifikasi dan menangani kendala teknis pada perangkat keras/lunak PC karyawan sehingga operasional kembali berjalan normal.	RD
7 Januari 2026		Membuat jalur jaringan baru diruang Training	Tersedianya infrastruktur jaringan kabel/LAN yang stabil dan rapi di ruang Training untuk	RD

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
			mendukung kegiatan pelatihan.	
8 Januari 2026		Project Installasi software AntiVirus Kaspersky di tiap PC yang ada di PT FIM	Meningkatkan keamanan data perusahaan dengan memastikan seluruh PC telah terproteksi oleh sistem antivirus terbaru yang terinstalasi dengan benar.	RD
9 Januari 2026		Ganti tinta/catridge printer yang habis	Memastikan fungsionalitas perangkat printer tetap optimal untuk kebutuhan cetak dokumen administrasi kantor.	RD

4.2.2 Minggu ke-2 Tanggal 12 Januari s.d. 16 Januari

Memasuki minggu kedua praktik kerja industri di PT FIM, kegiatan dimulai pada hari Senin, 12 Januari 2026 dengan melakukan pemeliharaan rutin pada ruang *server*. Penulis melakukan pengecekan suhu serta kebersihan perangkat guna memastikan stabilitas performa sistem utama perusahaan. Pada hari Selasa, fokus beralih pada aspek keamanan digital dengan melakukan pembaruan sistem operasi dan instalasi *patch* keamanan pada unit PC operasional karyawan.

Selanjutnya, pada hari Rabu, penulis melaksanakan tugas manajemen aset berupa inventarisasi perangkat IT untuk memastikan seluruh data fisik aset tercatat dengan akurat dalam sistem inventaris. Pada hari Kamis, penulis memberikan dukungan *helpdesk* secara langsung dengan menangani kendala teknis pada koneksi printer di beberapa unit kerja guna mendukung kelancaran administrasi. Rangkaian kegiatan pada minggu kedua ini berakhir pada hari Kamis, dikarenakan hari Jumat, 16 Januari 2026 bertepatan dengan hari libur nasional Isra Miraj. Seluruh laporan kegiatan ini telah dirangkum sebagaimana yang dijelaskan pada Tabel 8.

Tabel 8 Logbook Minggu Ke 2

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
12 Januari 2026		*Maintenance* rutin dan pengecekan suhu ruang *Server*	Memastikan seluruh perangkat server beroperasi pada suhu	RD

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
			optimal dan melakukan pembersihan debu pada *rack server* untuk mencegah *overheating*..	
13 Januari 2026		*Update* sistem operasi dan *patching* keamanan pada PC operasional	Seluruh PC di departemen terkait telah diperbarui dengan *security patch* terbaru untuk meminimalkan celah keamanan siber.	RD
14 Januari 2026		Manajemen aset IT (Inventarisasi perangkat)	Terdatanya jumlah dan kondisi fisik perangkat IT seperti monitor, keyboard, dan mouse untuk kebutuhan *update* stok inventaris kantor.	RD
15 Januari 2026		Penanganan keluhan pengguna (*Helpdesk support*) terkait koneksi printer	Penanganan keluhan pengguna (*Helpdesk support*) terkait koneksi printer	RD
16 Januari 2026		LIBUR NASIONAL (ISRA MIRAJ)	LIBUR NASIONAL (ISRA MIRAJ)	RD

4.2.3 Minggu ke-3 Tanggal 19 Januari s.d. 23 Januari

Pada minggu ketiga pelaksanaan Praktik Kerja Industri di PT FIM, penulis melaksanakan proyek instalasi *Network Agent* Kaspersky yang dikombinasikan dengan tugas rutin *IT Support*. Kegiatan dimulai pada hari Senin, 19 Januari 2026, dengan melakukan konfigurasi paket instalasi pada server pusat sekaligus memberikan dukungan teknis terkait kendala akses akun email karyawan. Pada hari Selasa, penulis melakukan *deployment* agen pada unit PC di Departemen Produksi serta melakukan perbaikan pada infrastruktur Wi-Fi yang mengalami gangguan koneksi.

Selanjutnya, pada hari Rabu, penulis melanjutkan instalasi agen di area kantor (*office*) sembari melakukan pemeliharaan rutin pada perangkat printer guna menjaga kualitas cetak dokumen. Pada hari Kamis, fokus beralih pada sinkronisasi kebijakan keamanan dari server ke setiap *endpoint* serta menangani kendala performa pada beberapa unit PC melalui optimalisasi sistem. Rangkaian kegiatan

minggu ketiga ditutup pada hari Jumat dengan verifikasi akhir status keamanan perangkat di konsol manajemen dan pelaksanaan pencadangan (*backup*) data mingguan untuk menjamin keamanan informasi perusahaan. Seluruh detail kegiatan ini telah dirangkum sebagaimana yang dijelaskan pada Tabel 9

Tabel 9 Logbook Minggu Ke 3

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
19 Januari 2026		*Konfigurasi Network Agent Kaspersky & Support User*	Berhasil menyiapkan paket instalasi agen di server dan menangani kendala *login* email pada salah satu user.	RD
120 Januari 2026		*Deployment Agen Kaspersky & Perbaikan Koneksi Wi-Fi*	Melakukan instalasi agen pada PC Departemen Produksi serta melakukan *restart* dan konfigurasi ulang *Access Point* yang sempat *down*.dengan *security patch* terbaru untuk meminimalkan celah keamanan siber.	RD
21 Januari 2026		Lanjutan Proyek Kaspersky & *Maintenance* Printer	Menginstal *Network Agent* di area *Office* dan melakukan pembersihan *head* printer yang hasil cetaknya bergaris.	RD
22 Januari 2026		Sinkronisasi Kebijakan Keamanan & *Troubleshooting* PC	Memastikan seluruh PC terdeteksi di *Security Center* dan memperbaiki kendala PC *lemot* dengan melakukan *disk cleanup*.	RD
23 Januari 2026		Verifikasi Akhir Proyek & *Backup* Data Mingguan	Memastikan status "Managed" pada konsol Kaspersky dan melakukan *backup* data penting perusahaan ke penyimpan eksternal.	RD

4.2.4 Minggu ke-4 tanggal 26 januari s.d. 30 Januari

Pelaksanaan Praktik Kerja Industri pada minggu keempat di PT FIM diawali dengan kegiatan monitoring jaringan secara menyeluruh pada hari Senin, 26 Januari 2026, guna menjamin kelancaran koneksi internet perusahaan. Pada hari Selasa, penulis fokus pada aspek administrasi IT dengan menangani kendala akses VPN bagi karyawan lapangan serta melakukan konfigurasi akun email bagi staf baru. Selanjutnya, pada hari Rabu, penulis melaksanakan pemeliharaan sistem pada beberapa unit PC melalui proses *disk cleanup* untuk menjaga efisiensi kinerja perangkat, diikuti dengan dukungan teknis instalasi perangkat lunak pada hari Kamis sesuai kebutuhan operasional.

Rangkaian kegiatan minggu keempat ditutup pada hari Jumat, 30 Januari 2026, dengan agenda bimbingan ganda. Penulis mengikuti sesi bimbingan secara daring (online) bersama Dosen Pembimbing 2, yaitu Kak Hanif, untuk membahas sistematika penulisan laporan PK. Setelah jam operasional kantor berakhir, penulis melanjutkan dengan bimbingan secara luring (offline) bersama mentor industri guna mengevaluasi hasil pekerjaan di lapangan serta melakukan finalisasi rekapitulasi kegiatan bulan Januari. Seluruh detail kegiatan ini telah dirangkum sebagaimana yang dijelaskan pada Tabel 10

Tabel 10 Logbook Minggu Ke 4

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
26 Januari 2026		*Monitoring jaringan & check-up perangkat IT*	Memastikan stabilitas internet dan kondisi fisik perangkat periferal di seluruh area kantor tetap optimal.	RD
27 Januari 2026		*Troubleshooting VPN & konfigurasi akun email baru*	Membantu akses jarak jauh karyawan dan pembuatan kredensial email untuk staf baru.	RD
28 Januari 2026		Optimasi sistem PC (Cleanup & Defragment)	Meningkatkan kecepatan respon PC karyawan melalui pembersihan file temporer dan penataan data.	RD

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
29 Januari 2026		Instalasi *software* & pemeliharaan berkala	Memenuhi permintaan instalasi aplikasi perkantoran dan pengecekan fungsi perangkat keras.	RD
30 Januari 2026		Bimbingan PK (Dospem & Mentor Industri)	Mendapatkan arahan penyusunan laporan via online dari Kak Hanif, serta evaluasi offline bersama mentor industri setelah jam kerja.	RD

4.2.5 Minggu ke-5 tanggal 2 februari s.d. 6 februari

Pelaksanaan Praktik Kerja Industri pada minggu kelima di PT FIM dimulai pada hari Senin, 2 Februari 2026, dengan fokus pada pemeliharaan rutin serta pemutakhiran database inventaris perangkat IT. Pada hari Selasa, penulis menangani kendala jaringan di departemen logistik sekaligus memberikan edukasi kepada pengguna terkait prosedur keamanan siber dasar.

Pada hari Rabu, 4 Februari 2026, penulis melaksanakan bimbingan secara luring (offline) bersama Bu Rara di kampus. Dalam sesi ini, dilakukan pembahasan mengenai progres teknis di lapangan serta mendapatkan arahan mengenai kesesuaian antara praktik kerja dengan metodologi penulisan laporan ilmiah. Kegiatan dilanjutkan pada hari Kamis dengan melakukan optimalisasi performa server dan peninjauan log keamanan secara berkala guna memastikan sistem perusahaan tetap terlindungi.

Rangkaian kegiatan minggu kelima ditutup pada hari Jumat, 6 Februari 2026, dengan mengikuti bimbingan secara daring (online) bersama Kak Hanif untuk membahas revisi detail pada draf laporan. Meskipun terdapat agenda bimbingan, penulis tetap menjalankan fungsi *IT Support* dengan menangani berbagai permintaan teknis dari operasional kantor agar produktivitas perusahaan tetap terjaga. Seluruh rincian kegiatan ini tercantum dalam Tabel 11

Tabel 11 Logbook Minggu Ke 5

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
2 Februari 2026		*Maintenance rutin & Update database inventaris*	Memastikan seluruh aset IT terdata dengan benar pasca rekapitulasi bulanan dan pengecekan kondisi perangkat.	RD
3 Februari 2026		*Troubleshooting jaringan & edukasi keamanan user*	Menangani kendala koneksi pada departemen logistik serta memberikan arahan singkat ke user mengenai pentingnya update antivirus.	RD
4 Februari 2026		Bimbingan Offline bersama Bu Rara di Kampus	Mendapatkan tinjauan mendalam terkait progres PK dan arahan teknis mengenai metodologi penulisan laporan dari perspektif akademis.	RD
5 Februari 2026		Optimalisasi performa server & pengecekan log keamanan	Memastikan *traffic* jaringan stabil dan melakukan peninjauan log pada konsol Kaspersky untuk deteksi dini ancaman.	RD
6 Februari 2026		Bimbingan Online (Kak Hanif) & *Support* operasional	Konsultasi lanjutan mengenai revisi bab laporan via daring, serta tetap siaga menangani permintaan teknis dari karyawan.	RD

4.2.6 Minggu ke-6 tanggal 9 februari s.d. 13 februari

Pelaksanaan Praktik Kerja Industri pada minggu keenam di PT FIM dimulai pada hari Senin, 9 Februari 2026, dengan melaksanakan kegiatan rutin monitoring jaringan dan penanganan berbagai permintaan teknis dari pengguna guna menjamin kelancaran operasional. Pada hari Selasa, penulis melakukan pemeliharaan berkala pada perangkat printer di divisi HRD serta memastikan seluruh sistem keamanan pada PC karyawan telah terperbarui.

Titik balik penting terjadi pada hari Rabu, 11 Februari 2026, di mana penulis secara resmi menetapkan topik yang akan diangkat dalam proyek PK, yaitu "Perancangan Sistem Inventaris Gudang pada Divisi HRD". Topik ini dipilih untuk mengoptimalkan manajemen aset di internal divisi tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, pada hari Kamis, penulis melakukan sesi wawancara mendalam dengan staf HRD selaku pengguna sistem. Wawancara ini bertujuan untuk memahami proses bisnis yang sedang berjalan serta mengidentifikasi masalah dalam pencatatan inventaris secara manual.

Kegiatan minggu keenam ditutup pada hari Jumat, 13 Februari 2026, dengan melakukan analisis terhadap data hasil wawancara serta mulai menyusun konsep fungsionalitas awal dari sistem yang akan dikembangkan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa rancangan sistem yang dibuat nantinya dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan. Seluruh rincian kegiatan ini terangkum dalam Tabel 12

Tabel 12 Logbook Minggu Ke 6

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
9 Februari 2026		*Monitoring jaringan & penanganan user request harian*	Memastikan konektivitas area kantor stabil dan menyelesaikan kendala teknis rutin pada perangkat karyawan.	RD
10 Februari 2026		*Pemeliharaan berkala printer & update sistem keamanan*	Melakukan pengecekan fisik pada seluruh printer divisi HRD serta memastikan *patch* keamanan Windows terbaru sudah terinstal.	RD
11 Februari 2026		Penentuan Topik PK: Perancangan Sistem Inventaris Gudang HRD	Terpilihnya topik proyek "Perancangan Sistem Inventaris Gudang pada Divisi HRD" sebagai fokus utama pengembangan sistem.	RD
12 Februari 2026		Wawancara kebutuhan sistem dengan *User* (Staf HRD)	Mendapatkan data primer mengenai alur keluar-masuk barang	RD

Tanggal	Sesi	Kegiatan Minggu ini	Hasil	PIC
			serta kendala manual yang dihadapi untuk dasar perancangan sistem.	
13 Februari 2026		Analisis data hasil wawancara & penyusunan konsep awal	Tersusunnya poin-poin fitur utama sistem (seperti *input* barang, *stock opname*, dan laporan) berdasarkan hasil wawancara.	RD

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil pelaksanaan praktik kerja industri di PT Federal Izumi Manufacturing, khususnya pada Divisi HRD, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik kerja industri ini telah menjadi sarana bagi penulis untuk memenuhi persyaratan akademik kelulusan sekaligus mengaplikasikan teori perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata di industri manufaktur. Penulis memperoleh pengalaman langsung mengenai budaya kerja industri yang menekankan kedisiplinan, ketelitian, dan kerja sama tim.
2. Selama masa praktik, penulis berhasil mengembangkan wawasan serta kemampuan teknis dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung proses manajemen aset perusahaan. Penulis terlibat dalam analisis kebutuhan sistem dan pemetaan proses pengajuan barang manual ke dalam sistem digital berbasis *Role-Based Access Control* (RBAC).
3. Penulis telah berhasil menghasilkan rancangan dan pengembangan *prototype* sistem inventaris gudang berbasis *web* menggunakan *framework* Laravel dan *database* MySQL. Sistem ini mampu mengelola data master barang, transaksi barang masuk, serta transaksi barang keluar secara terintegrasi pada Divisi HRD untuk mengoptimalkan efisiensi kerja.
4. Penulis telah membangun desain basis data (*database*) yang terpusat untuk menyimpan seluruh data inventaris Divisi HRD. Implementasi ini terbukti meningkatkan integritas, transparansi, serta akurasi data inventaris guna mengatasi kendala pencatatan manual dan inefisiensi alur persetujuan yang ada sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja industri di Divisi IT PT Federal Izumi Manufacturing, penulis memberikan beberapa saran terkait pengembangan sistem inventaris gudang yang telah dibangun. Mengingat sistem yang dikembangkan saat

ini masih dalam tahap prototype dan baru mencakup modul-modul kritis, diperlukan pengembangan lanjutan agar fitur pendukung lainnya dapat disempurnakan sehingga sistem dapat berjalan secara lebih optimal di seluruh lini departemen. Selain itu, diperlukan adanya standarisasi dalam pengelolaan struktur database, penyusunan dokumentasi teknis yang komprehensif, serta optimasi kode program agar sistem lebih mudah dipelihara (maintainable) oleh tim IT perusahaan di masa mendatang. Aspek integrasi dengan sistem pengadaan barang (procurement) juga menjadi poin krusial yang perlu diperhatikan dalam tahap pengembangan berikutnya guna menjaga konsistensi data stok yang digunakan dalam proses operasional. Dengan adanya penyempurnaan secara berkelanjutan, sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan Divisi HRD.

DAFTAR PUSTAKA

[1] ASTRAtech Polytechnic, “Tentang – ASTRAtech.” Accessed: Jan. 30, 2026. [Online]. Available: https://www.polytechnic.astra.ac.id/

[2] Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2018). *Systems Analysis and Design*. John Wiley & Sons.

[3] Enterprise, L. (2018). *Panduan Praktis PHP dan MySQL untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

[4] Hidayatullah, P., & Kawistara, J. K. (2017). *Pemrograman Web*. Bandung: Informatika.

[5] Kurniawan, R. (2021). *Sistem Inventory Berbasis Web dengan Framework Laravel*. Yogyakarta: Andi Offset.

[6] Laravel. (2024). *Laravel Documentation: The PHP Framework for Web Artisans*. Diakses dari https://laravel.com/docs/12.x

[7] MySQL. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Diakses dari https://dev.mysql.com/doc/

[8] Nugroho, A. (2011). *Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan Java*. Yogyakarta: Andi Offset.

[9] Pressman, R. S. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. Eighth Edition. New York: McGraw-Hill Education.

[10] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner’s Approach (9th ed.)*. McGraw-Hill Education.

[11] Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2016). *Systems Analysis and Design in a Changing World*. Cengage Learning.

[12] Sommerville, I. (2011). *Software Engineering (9th ed.)*. Addison-Wesley.

[13] Yanto, R. (2016). *Manajemen Basis Data Menggunakan MySQL*. Yogyakarta: Deepublish.

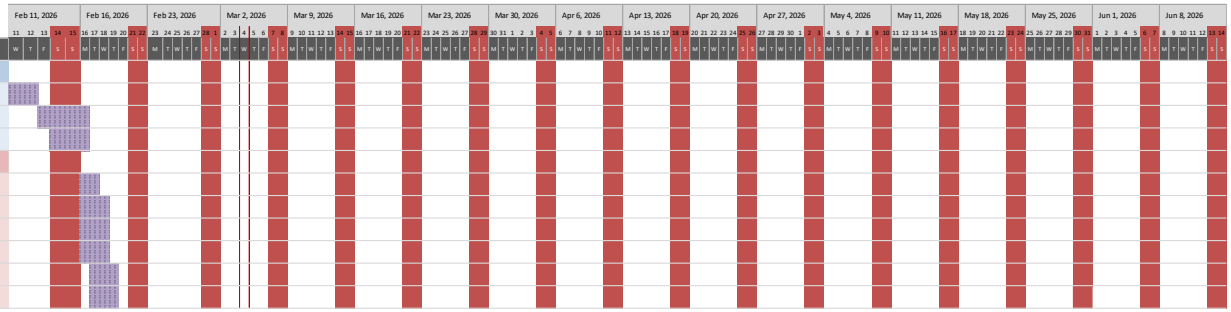
LAMPIRAN A ACTIVITY PLAN

No. SPK		Progress	
Nama Produksi	PERANCANGAN SISTEM INVENTARIS GUDANG UNTUK PENGELOLAAN DATA STOK BARANG PADA DIVISI HRD DI PT FEDERAL IZUMI MANUFACTURING	Rancangan AP	**100%**
Customer	Divisi HRD	Analisis Req & Design	**100%**
No PO			
Tanggal PO		Total	**100%**
Due Date	28-Feb-26		
Update Progress	100.00%		
OTD	On Schedule		
NG (Yes/No)	No		

PERANCANGAN SISTEM INVENTARIS GUDANG UNTUK PENGELOLAAN DATA STOK BARANG PADA DIVISI HRD DI PT FEDERAL IZUMI MANUFACTURING

Project Start:	11-Feb
Display Week:	1

TASK	PROGRESS	CATATAN	PIC	COMPLEX	DAYS	START	END
Planning	100%						
Observasi & Pengenalan Perusahaan	100%		RIFKY	Low	1	11-Feb	12-Feb
Wawancara dengan User	100%		RIFKY	Low	1	13-Feb	16-Feb
Menetapkan Development Tools	100%		RIFKY	Low	1	14-Feb	16-Feb
Analysis & Design	100%						
Analisis Kebutuhan Sistem	100%		RIFKY	Medium	1	16-Feb	17-Feb
Penyusunan Requirement Fungsional & Non-Fungsional	100%		RIFKY	Medium	2	16-Feb	18-Feb
Pemodelan Use Case Diagram	100%		RIFKY	Medium	2	16-Feb	18-Feb
Pemodelan Activity Diagram	100%		RIFKY	Medium	2	16-Feb	18-Feb
Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)	100%		RIFKY	Medium	2	17-Feb	19-Feb
Perancangan PDM	100%		RIFKY	Medium	2	17-Feb	19-Feb



Keterangan :

= Plan

= Hari Libur

PIC	COMPLEX
RIFKY	Low
	Medium
	High
	Very-High

LAMPIRAN B *USER STORIES*

USER STORIES

(Sistem Informasi Inventaris Gudang Divisi HRD)

Tanggal : **Versi :** 1.0 **Pembimbing Industri :** • Muhammad Hamzah Al-Faruqi	MUHAMMAD HAMZAH AL-FARUQI

A. Hak Akses Admin
   1. Saya ingin dapat mengelola data user sehingga saya dapat mengatur hak akses pengguna sebagai Karyawan, Kasie, atau Admin HRDGA.
      Kriteria Penerimaan:
      a. Terdapat fungsi lihat data user.
      b. Terdapat tombol "Add" untuk menampilkan formulir tambah data user.
      c. Terdapat tombol "Edit" untuk mengubah informasi user atau status aktif/nonaktif.
      d. Terdapat tombol "Delete" untuk menghapus data user.
      e. Terdapat fungsi cari dan filter berdasarkan Departemen atau Role (Hak Akses).
   2. Saya ingin dapat mengelola data master barang sehingga daftar Seragam, ATK, dan Obat-obatan selalu akurat.
      Kriteria Penerimaan:
      a. Terdapat fungsi lihat data master barang berdasarkan kategori.
      b. Terdapat tombol "Add" untuk input barang baru secara manual.
      c. Terdapat kolom input untuk menentukan stok minimal (safety stock).
      d. Terdapat tombol "Edit" untuk memperbarui data barang atau jumlah stok.
      e. Terdapat fungsi cari di setiap kolom data barang.

B. Hak Akses Karyawan
   1. Saya ingin dapat mengajukan permintaan Seragam dan ATK secara digital agar proses pengajuan lebih praktis.
      Kriteria Penerimaan:
      a. Terdapat formulir pengajuan digital (hanya kategori Seragam dan ATK).
      b. Sistem otomatis mendeteksi Kepala Seksi (Kasie) pemohon untuk alur approval.
      c. Terdapat fitur lihat status pengajuan (Pending/Approved/Completed).
      d. Karyawan tidak memiliki akses untuk melihat atau memilih kategori Obat.

C. Hak Akses Kepala Seksi
   1. Saya ingin dapat memvalidasi pengajuan Seragam/ATK bawahan saya guna memastikan permintaan sesuai kebutuhan kerja.
      Kriteria Penerimaan:
      a. Terdapat tombol "Approve" untuk meneruskan pengajuan ke Admin HRDGA.
      b. Terdapat tombol "Reject" untuk menolak pengajuan.
      c. Status pengajuan otomatis berubah secara real-time setelah diproses.

D. Hak Akses HRDGA
   1. Saya ingin dapat menginput pengajuan obat bagi karyawan agar stok obat tetap terpotong otomatis di sistem.
      Kriteria Penerimaan:
      a. Terdapat fitur khusus bagi Admin untuk input pengambilan obat oleh karyawan.
      b. Terdapat kolom input Nama Karyawan, Jenis Obat, dan Jumlah yang diberikan.

USER STORIES

(Sistem Informasi Inventaris Gudang Divisi HRD)

Tanggal : **Versi :** 1.0 **Pembimbing Industri :** • Muhammad Hamzah Al-Faruqi	MUHAMMAD HAMZAH AL-FARUQI

c. Sistem otomatis memotong jumlah stok obat setelah tombol "Simpan" ditekan.

2. Saya ingin melakukan verifikasi akhir pengajuan Seragam/ATK agar stok gudang terpotong secara otomatis saat barang diserahkan.

Kriteria Penerimaan:

a. Terdapat daftar pengajuan yang telah disetujui oleh Kasie atau diajukan oleh Kasie.
b. Terdapat tombol "Selesai" atau "Konfirmasi Penyerahan" untuk memotong stok.
c. Sistem mencatat riwayat transaksi secara otomatis lengkap dengan timestamp.

3. Saya ingin dapat mengekspor data laporan ke dalam format PDF dan Excel untuk keperluan laporan bulanan.

Kriteria Penerimaan:

a. Terdapat tombol "Export Excel" pada halaman riwayat transaksi dan stok barang.
b. Terdapat tombol "Print PDF" untuk mencetak bukti pengambilan barang satuan.
c. File yang dihasilkan memuat informasi detail barang, pemohon, dan tanggal transaksi.
d. Terdapat fitur filter periode (tanggal) sebelum melakukan ekspor data.

Saya ingin memantau sisa stok seluruh barang secara real-time untuk kebutuhan pengadaan ulang (restock).

Kriteria Penerimaan:

a. Terdapat Dashboard atau halaman informasi stok seluruh kategori barang.
b. Sistem memberikan indikator warna atau notifikasi jika stok berada di bawah batas minimal.
c. Terdapat fungsi urutkan data berdasarkan stok terkecil.

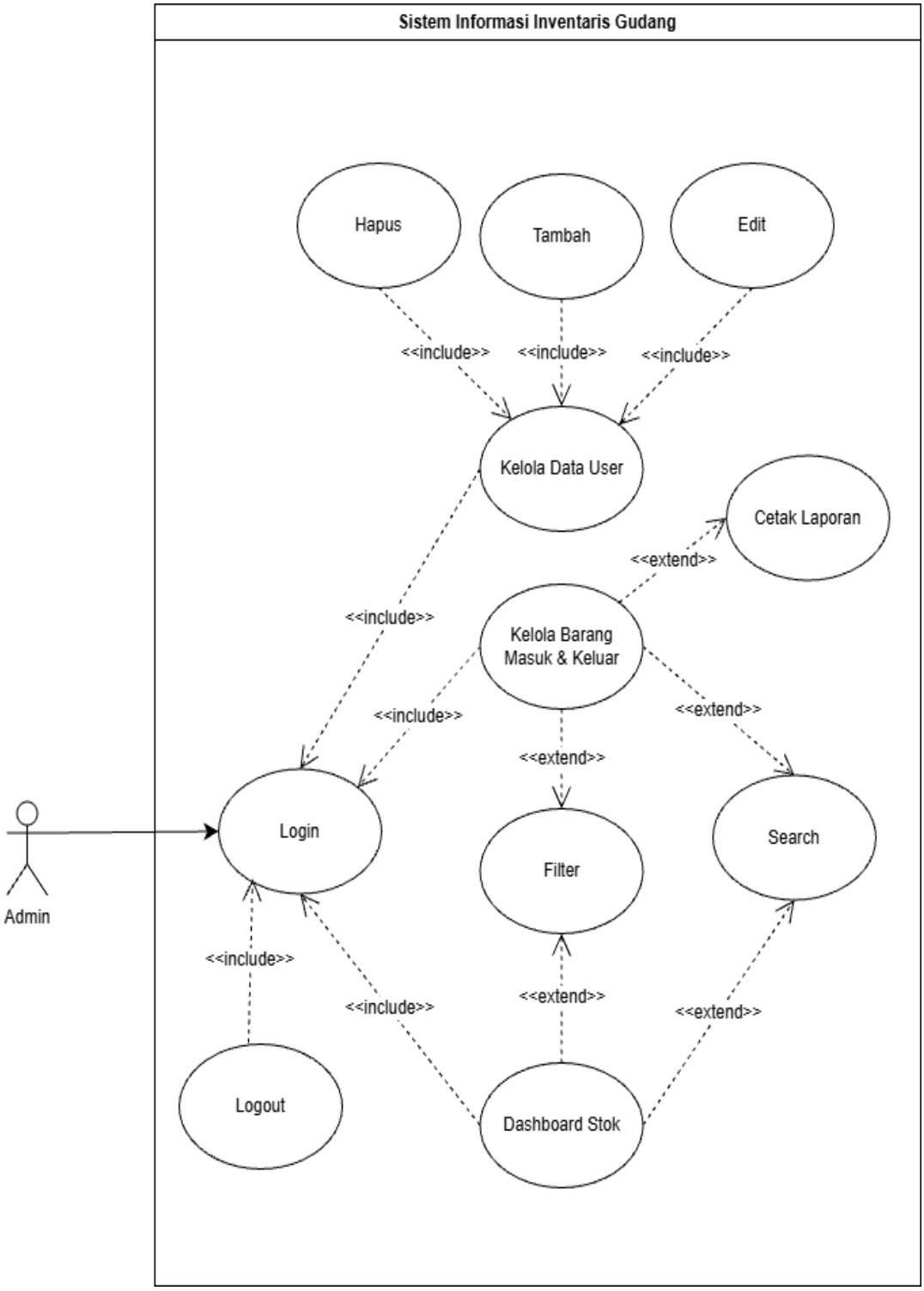
LAMPIRAN C *REQUIREMENT DEFINITION*

Functional Requirement	
Kelola Data *User*	a. Admin dapat melihat data user b. Admin dapat menambah data user c. c. Admin dapat mengubah data user (termasuk reset password) d. Admin dapat menonaktifkan atau mengaktifkan status user *e.* Admin dapat mencari data user berdasarkan nama atau departemen
Kelola Data Master Barang	a. Admin HRDGA dapat melihat data barang (Seragam, ATK, Obat) b. Admin HRDGA dapat menambah data barang secara manual c. Admin HRDGA dapat mengubah informasi barang dan stok minimal d. Admin HRDGA dapat mencari data barang berdasarkan kategori e. Admin HRDGA dapat menghapus atau menonaktifkan data barang
Proses Pengajuan (Seragam & ATK)	a. Karyawan/Kasie dapat melakukan pengajuan Seragam dan ATK b. Karyawan/Kasie dapat melihat status pengajuan secara real-time c. Karyawan/Kasie dapat melihat riwayat pengajuan pribadi d. Sistem otomatis menentukan atasan (Kasie) sebagai approver pertama
Proses Persetujuan (Approval)	a. Kasie dapat melihat daftar pengajuan dari bawahannya b. Kasie dapat memberikan persetujuan (Approve) atau penolakan (Reject) c. Admin HRDGA dapat melihat pengajuan yang telah disetujui Kasie d. Admin HRDGA dapat memberikan verifikasi akhir (Final Approve) untuk pemotongan stok
Kelola Data Obat (Manual Input)	a. Admin HRDGA dapat menginput langsung pengambilan obat oleh karyawan b. Admin HRDGA dapat memilih nama karyawan dan jenis obat dalam form input c. Sistem otomatis memotong stok obat setelah Admin HRDGA melakukan simpan data
Laporan & Output	a. Admin HRDGA dapat mengekspor laporan mutasi barang ke dalam format Excel b. Admin HRDGA dapat mencetak bukti transaksi satuan ke dalam format PDF c. Sistem dapat menampilkan peringatan (alert) jika stok barang mencapai batas minimal

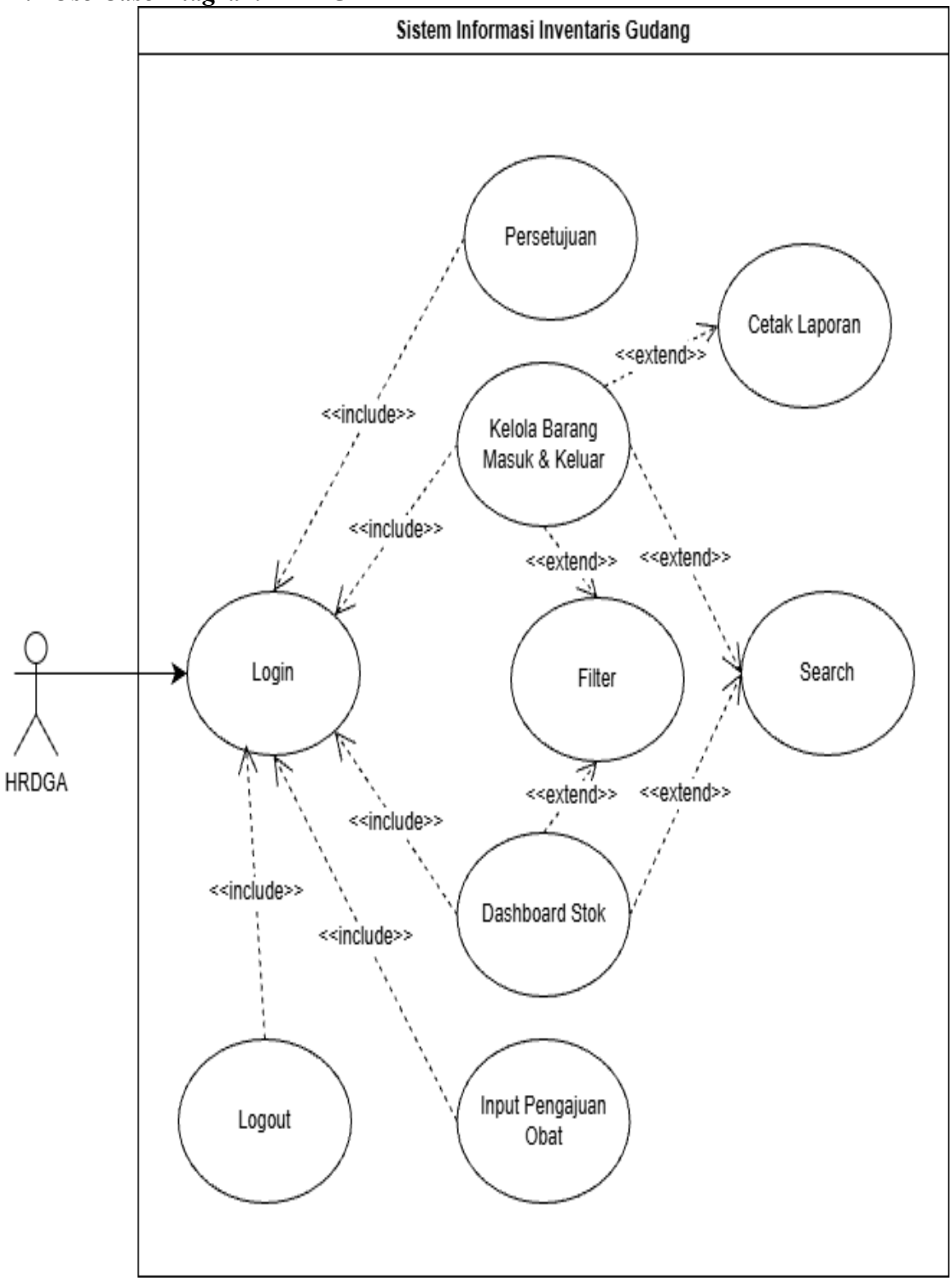
Non - Functional Requirement	
Operational	a. Sistem dapat diakses melalui *web browser* b. Sistem menggunakan basis data MySQL c. Sistem menggunakan pelayanan web Apache d. Sistem dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP e. Sistem dikembangkan dengan *framework* Laravel 8 f. SIstem dikembangkan dengan arsitektur MCV (*Model-View-Controller*)
Perfomance	a. Sistem mampu diakses sekitar 4 hak akses dalam system pada waktu yang bersamaan
Security	a. Sistem menerapkan *role-based access control* (RBAC) sehingga pengguna hanya dapat mengakses menu sesuai dengan hak aksesnya
Cultural and Politic	-

LAMPIRAN D USE CASE DIAGRAM

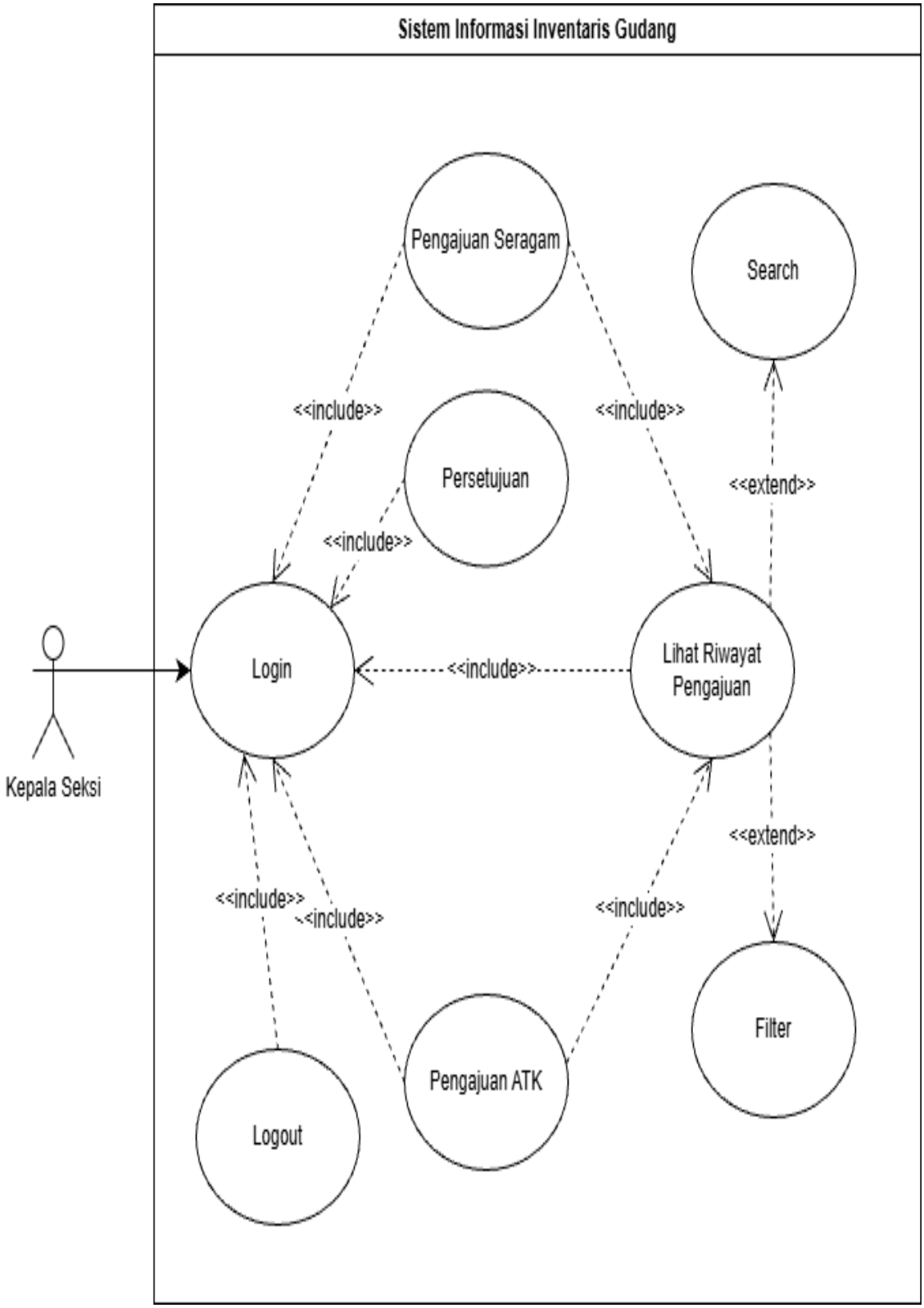
D.1 *Use Case Diagram Admin*



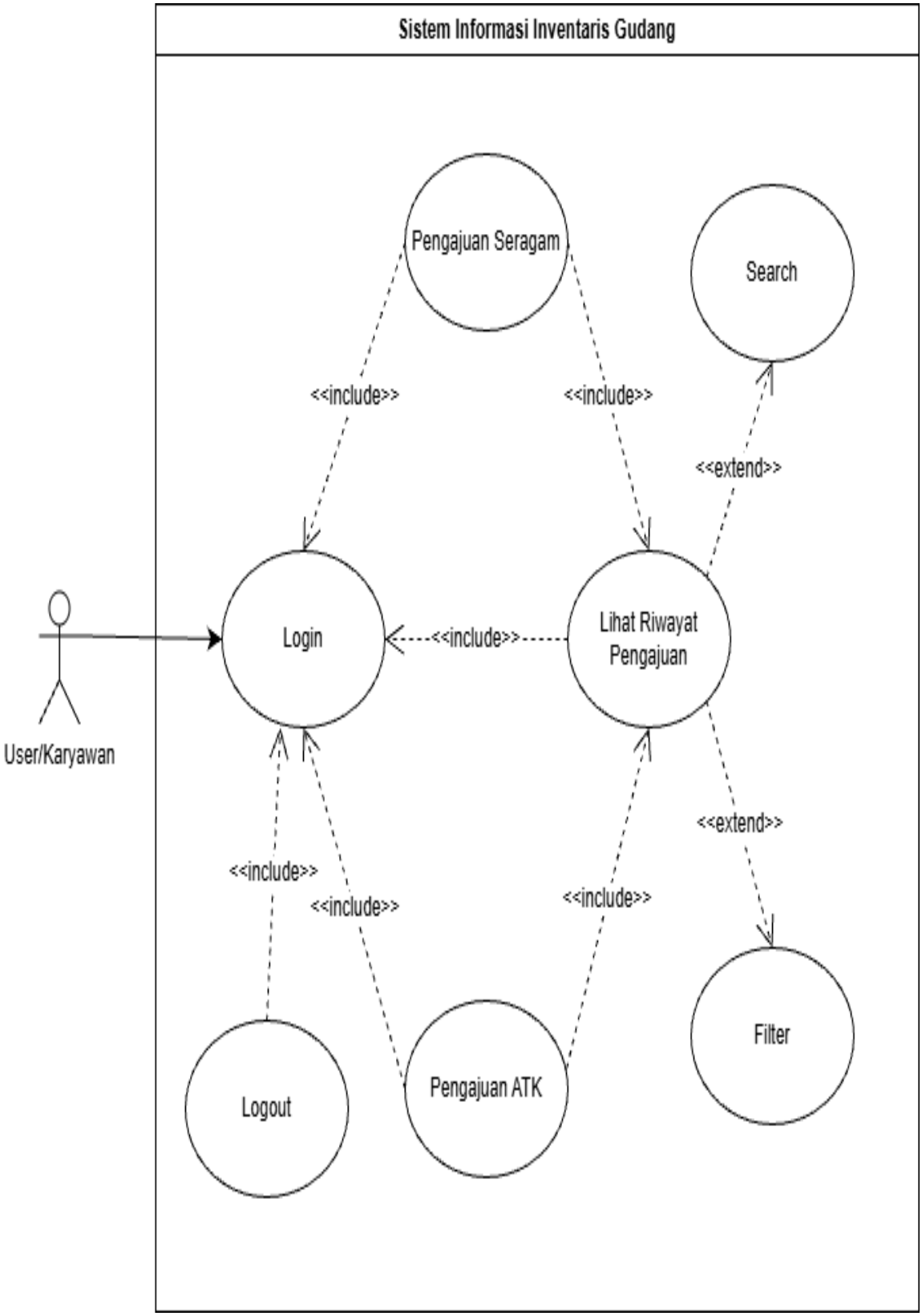
D.2 ***Use Case Diagram HRDGA***



D.3 Use Case Diagram Kasie

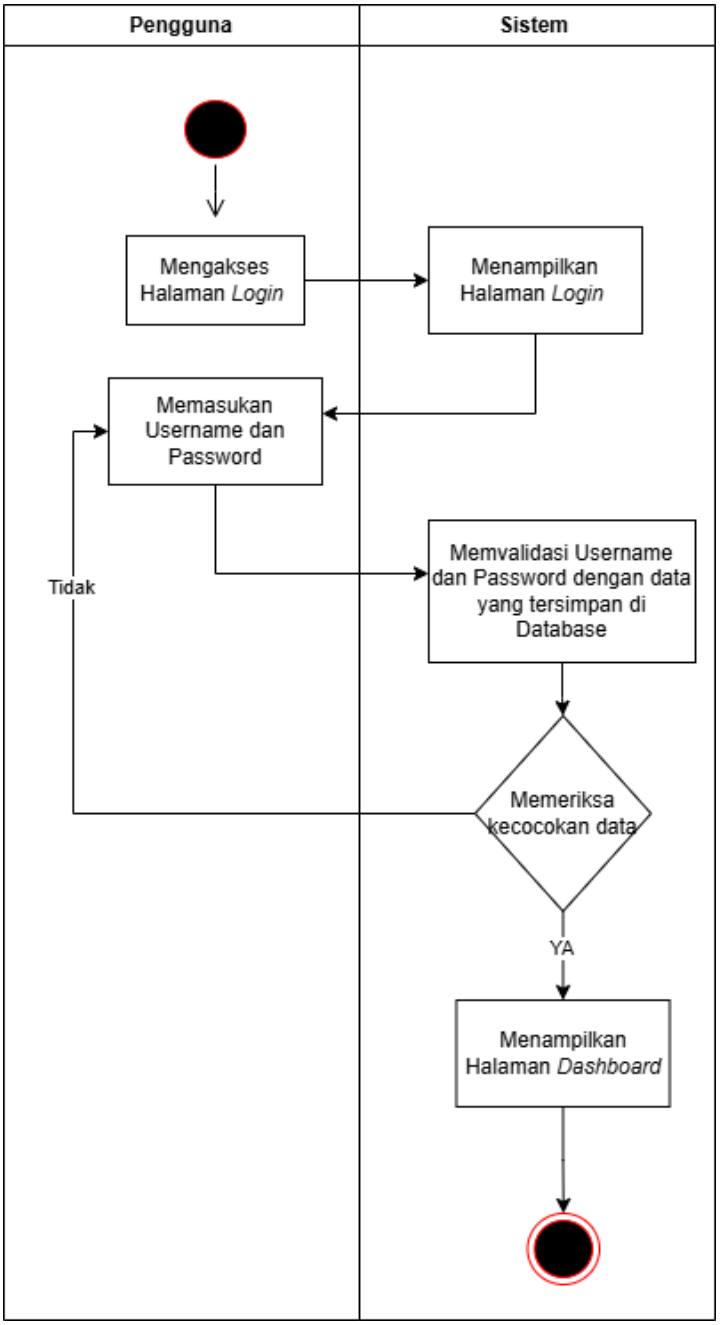


D.4 Use Case Diagram Karyawan



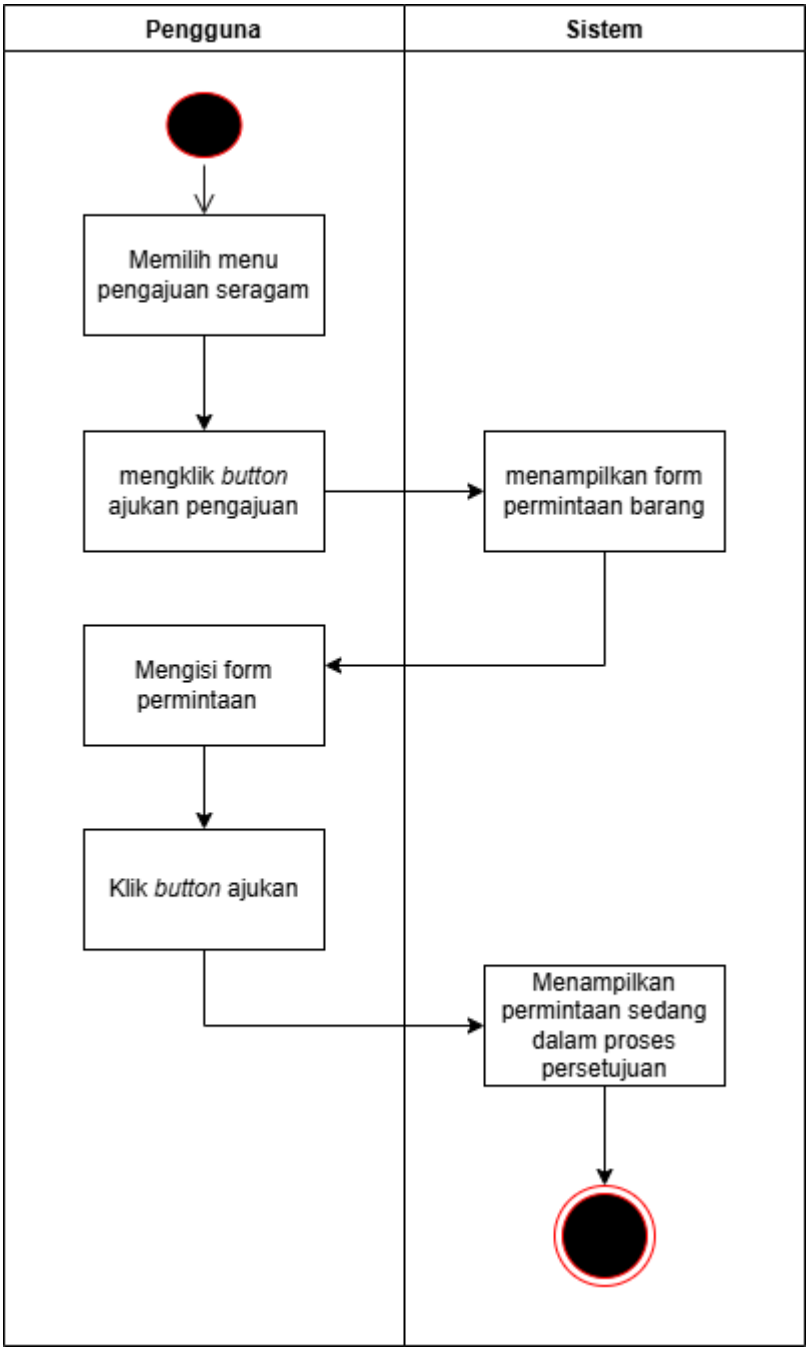
LAMPIRAN E ACTIVITY DIAGRAM

E.1 Activity Login



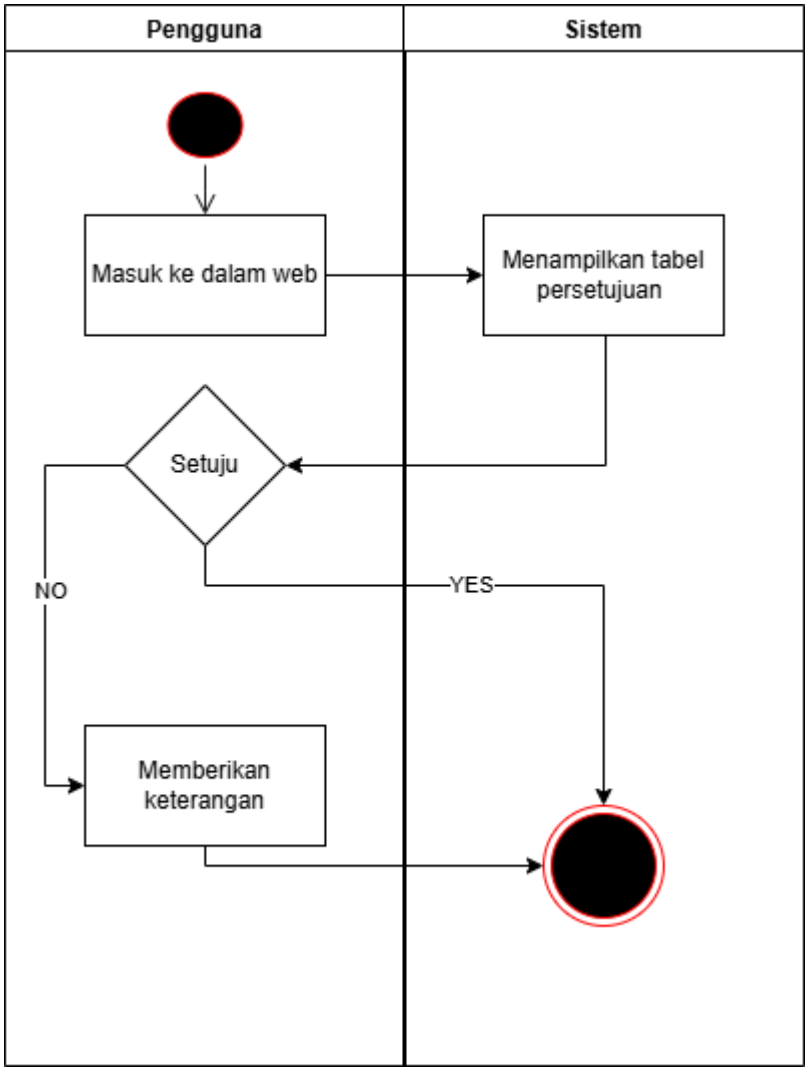
Gambar E.**1** *Activity Login*

E.2 Activity Pengajuan Seragam



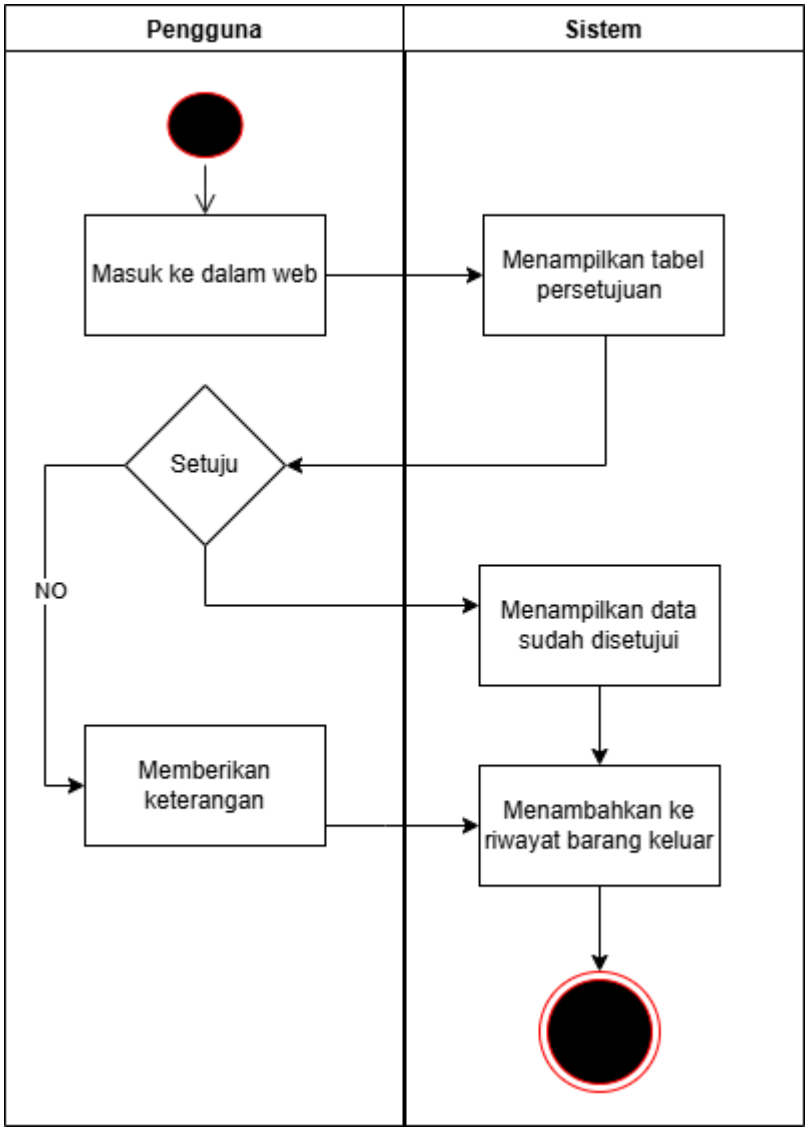
Gambar E.2 Activity Pengajuan Seragam

E.3 Activity Persetujuan Kepala Departemen



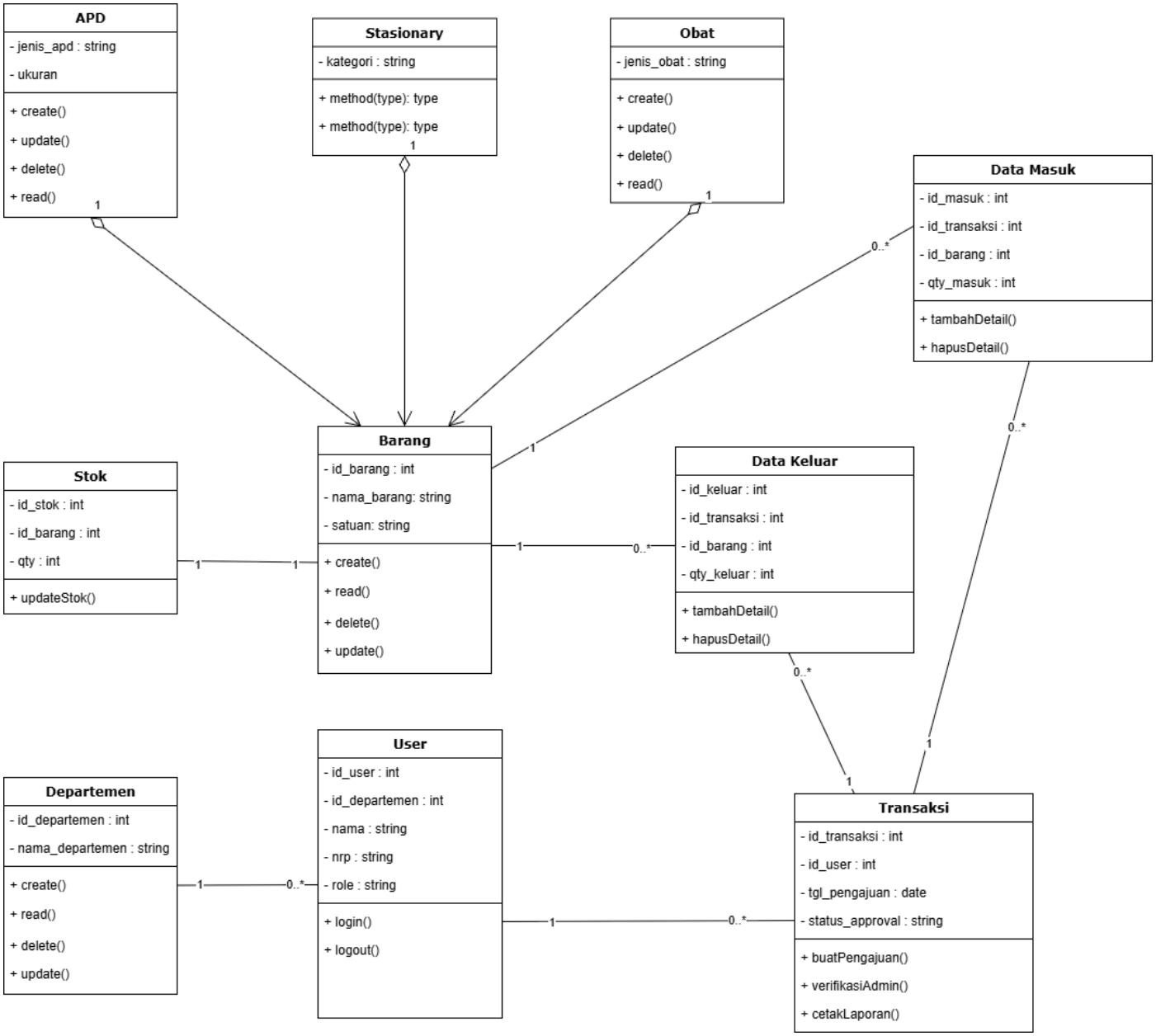
Gambar E.3 Activity Persetujuan Kepala Departemen

E.4 Activity Persetujuan HRDGA

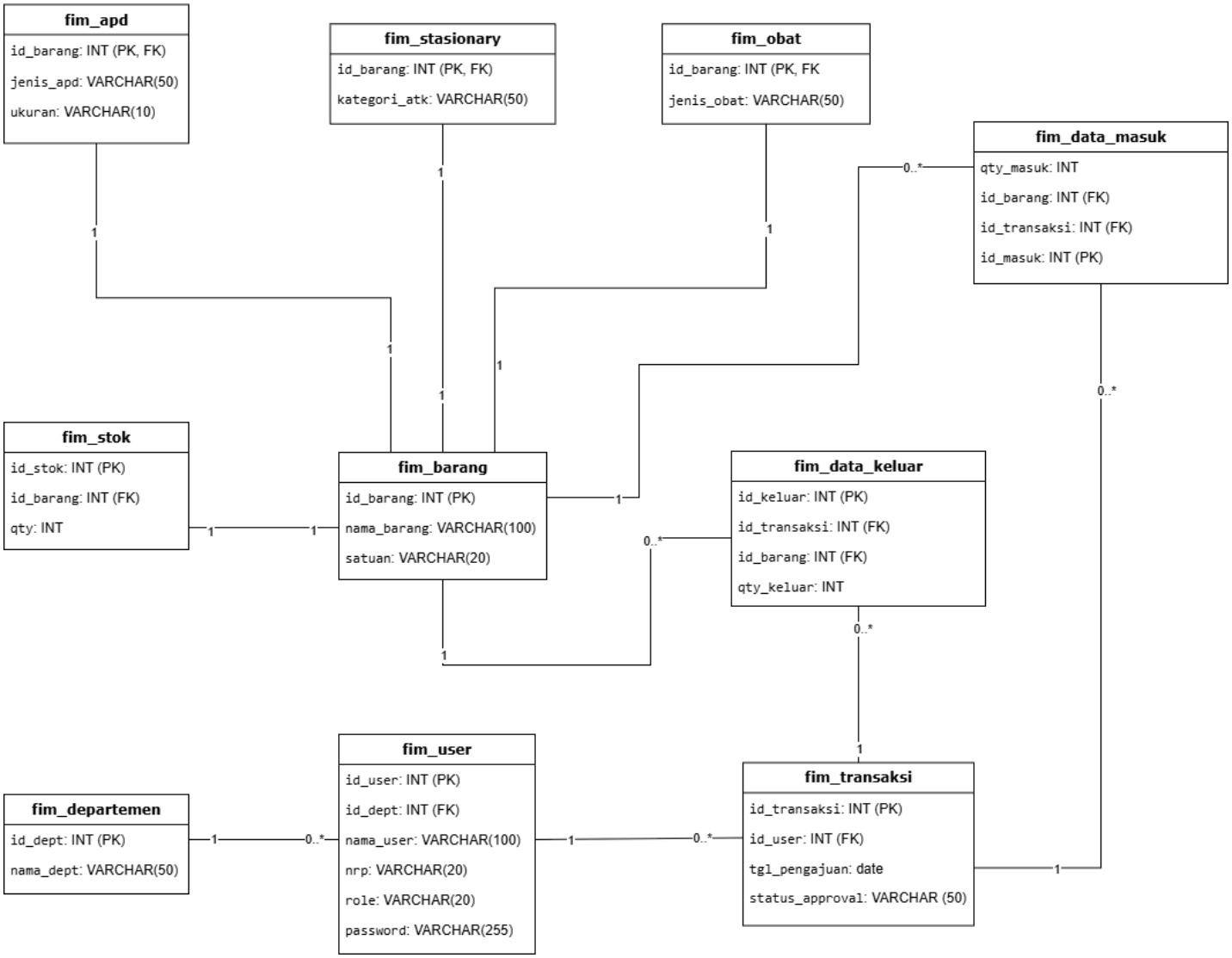


Gambar E.4 Activity Persetujuan HRDGA

LAMPIRAN F CLASS DIAGRAM

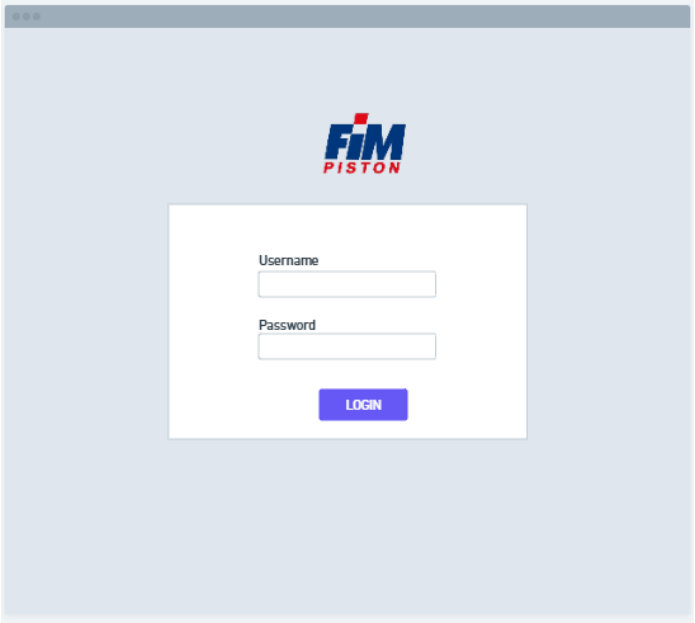


LAMPIRAN G PHYSICAL DATA MODEL

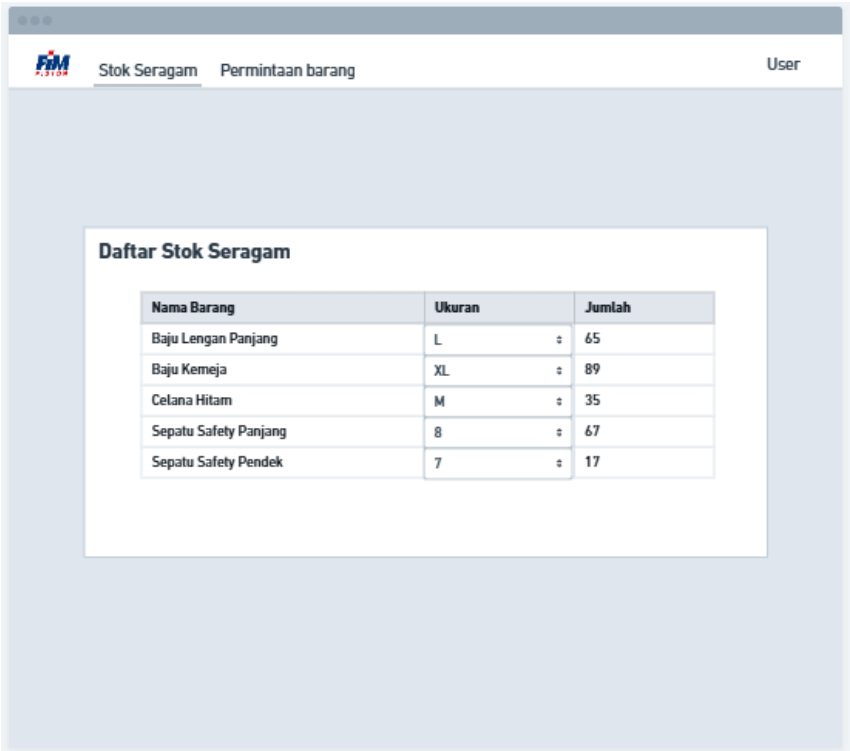


LAMPIRAN H *USER INTERFACE DIGITAL DASHBOARD*

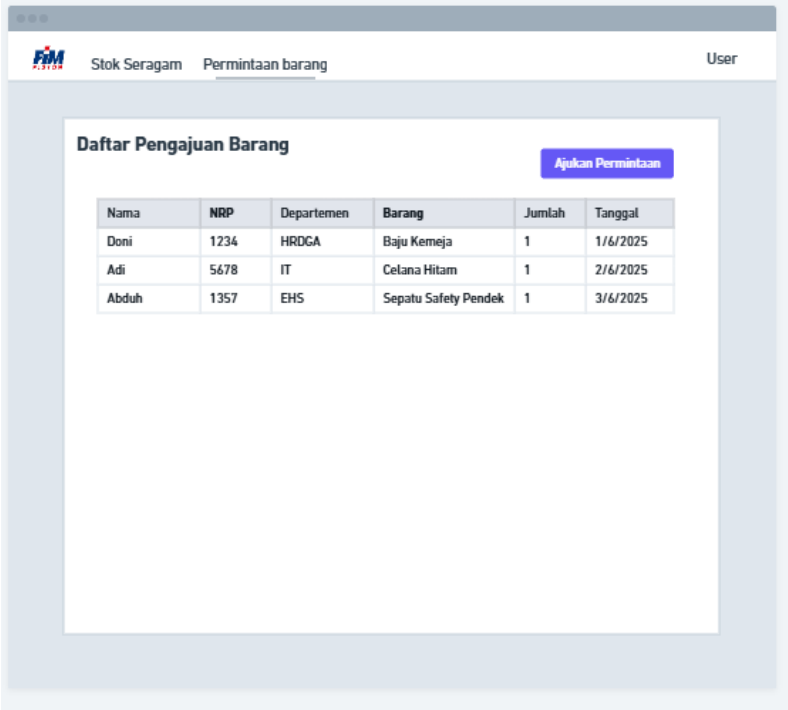
H.1 Tampilan *Login*



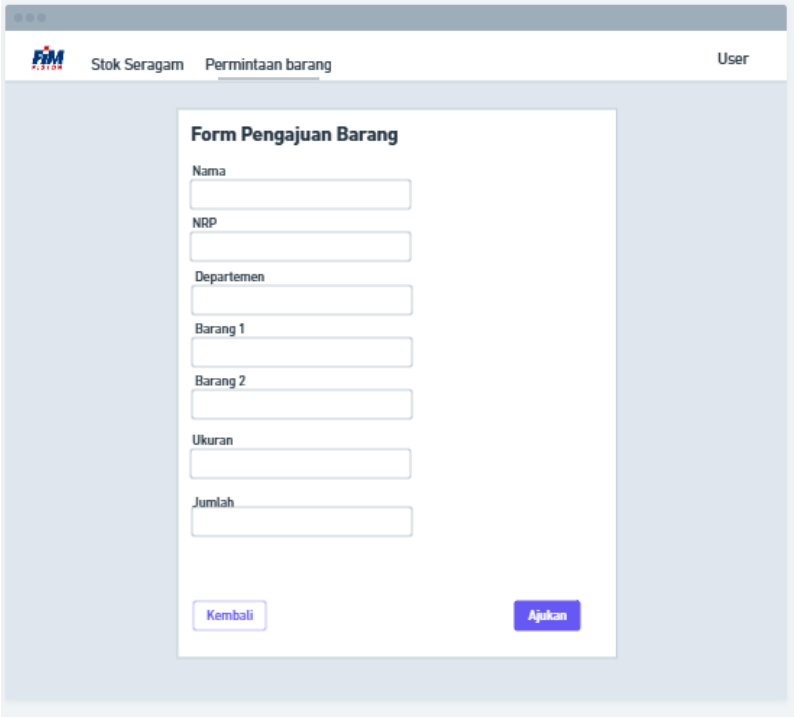
H.2 Tampilan Stok



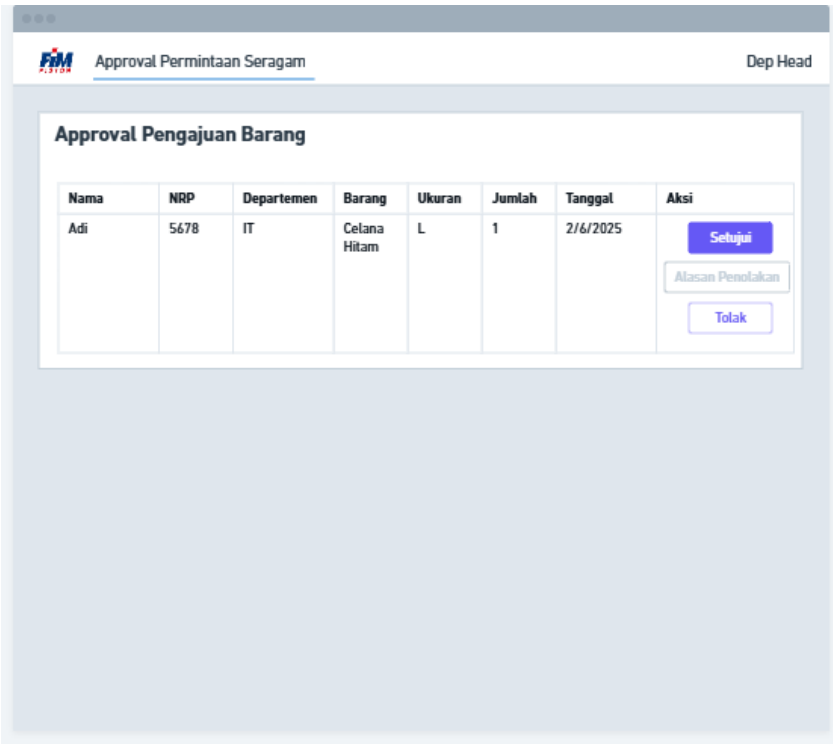
H.3 Tampilan Daftar Pengajuan



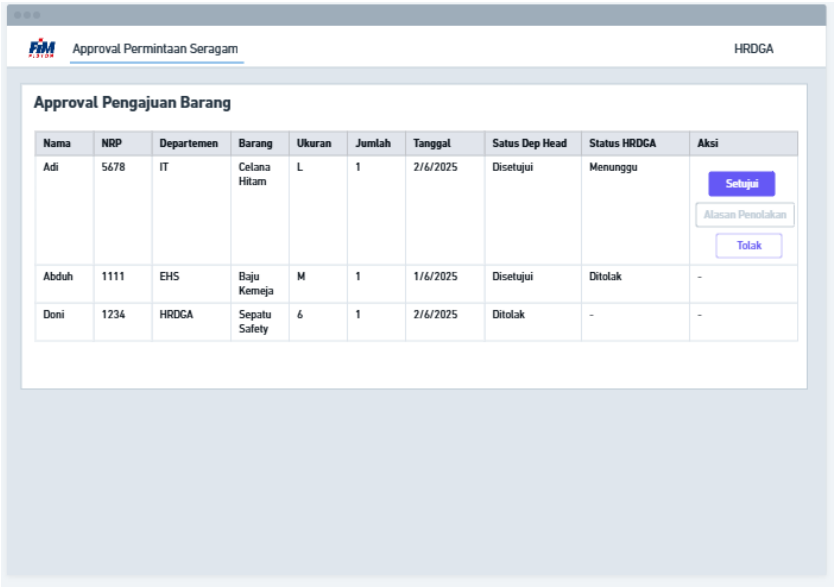
H.4 Tampilan *Form* Pengajuan



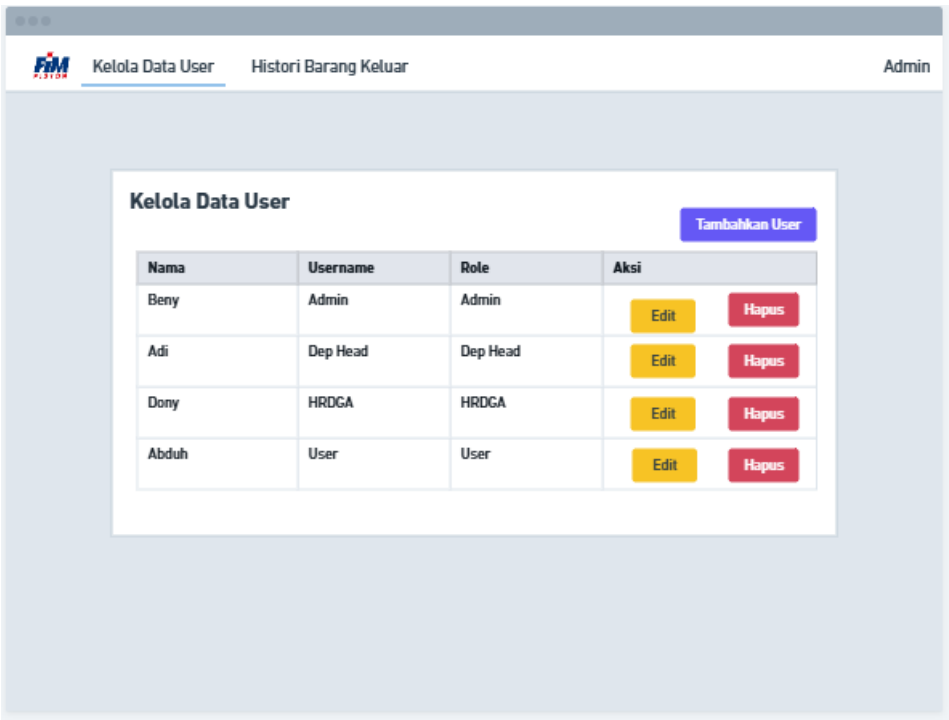
H.5 Tampilan Approval Dep. Head



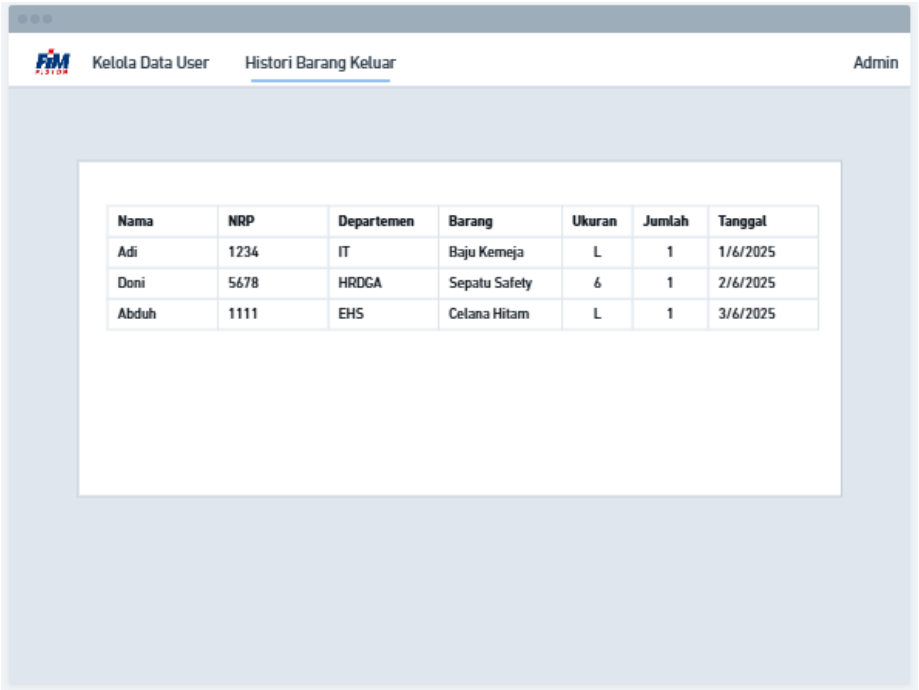
H.6 Tampilan *Approval HRD*



H.7 Tampilan Kelola *User*



H.8 Tampilan *History* Barang Keluar



Nama	NRP	Departemen	Barang	Ukuran	Jumlah	Tanggal
Adi	1234	IT	Baju Kemeja	L	1	1/6/2025
Doni	5678	HRDGA	Sepatu Safety	6	1	2/6/2025
Abduh	1111	EHS	Celana Hitam	L	1	3/6/2025